

SIMBOLOS DE CHRISTOFFEL.

44. Demostrar (a) $[pq, r] = [qp, r]$, (b) $\left\{ \begin{smallmatrix} s \\ pq \end{smallmatrix} \right\} = \left\{ \begin{smallmatrix} s \\ qp \end{smallmatrix} \right\}$, (c) $[pq, r] = g_{rs} \left\{ \begin{smallmatrix} s \\ pq \end{smallmatrix} \right\}$.

$$(a) [pq, r] = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{pr}}{\partial x^q} + \frac{\partial g_{qr}}{\partial x^p} - \frac{\partial g_{pq}}{\partial x^r} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{qr}}{\partial x^p} + \frac{\partial g_{pr}}{\partial x^q} - \frac{\partial g_{qp}}{\partial x^r} \right) = [qp, r].$$

$$(b) \left\{ \begin{smallmatrix} s \\ pq \end{smallmatrix} \right\} = g^{sr} [pq, r] = g^{sr} [qp, r] = \left\{ \begin{smallmatrix} s \\ qp \end{smallmatrix} \right\}$$

$$(c) g_{ks} \left\{ \begin{smallmatrix} s \\ pq \end{smallmatrix} \right\} = g_{ks} g^{sr} [pq, r] = \delta_k^r [pq, r] = [pq, k]$$

$$\text{o bien, } [pq, k] = g_{ks} \left\{ \begin{smallmatrix} s \\ pq \end{smallmatrix} \right\}, \text{ es decir, } [pq, r] = g_{rs} \left\{ \begin{smallmatrix} s \\ pq \end{smallmatrix} \right\}.$$

Obsérvese que multiplicar $[pq, r]$ por g^{sr} tiene el efecto de sustituir r por s , elevar este índice y cambiar los corchetes por llaves obteniéndose $\left\{ \begin{smallmatrix} s \\ pq \end{smallmatrix} \right\}$. Análogamente, multiplicar $\left\{ \begin{smallmatrix} s \\ pq \end{smallmatrix} \right\}$ por g_{rs} , o bien por g_{rs} , tiene el efecto de sustituir s por r , bajar este índice y cambiar las llaves por corchetes obteniéndose $[pq, r]$.

45. Demostrar (a) $\frac{\partial g_{pq}}{\partial x^m} = [pm, q] + [qm, p]$

$$(b) \frac{\partial g^{pq}}{\partial x^m} = -g^{pn} \left\{ \begin{smallmatrix} q \\ mn \end{smallmatrix} \right\} - g^{qn} \left\{ \begin{smallmatrix} p \\ mn \end{smallmatrix} \right\}$$

$$(c) \left\{ \begin{smallmatrix} p \\ pq \end{smallmatrix} \right\} = \frac{\partial}{\partial x^q} \ln \sqrt{g}$$

$$(a) [pm, q] + [qm, p] = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{pq}}{\partial x^m} + \frac{\partial g_{mq}}{\partial x^p} - \frac{\partial g_{pm}}{\partial x^q} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{qp}}{\partial x^m} + \frac{\partial g_{mp}}{\partial x^q} - \frac{\partial g_{qm}}{\partial x^p} \right) = \frac{\partial g_{pq}}{\partial x^m}$$

$$(b) \frac{\partial}{\partial x^m} (g^{jk} g_{ij}) = \frac{\partial}{\partial x^m} (\delta_i^k) = 0. \text{ Entonces,}$$

$$g^{jk} \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^m} + \frac{\partial g^{jk}}{\partial x^m} g_{ij} = 0, \text{ o bien, } g_{ij} \frac{\partial g^{jk}}{\partial x^m} = -g^{jk} \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^m}$$

$$\text{Multiplicando por } g^{ir}, \quad g^{ir} g_{ij} \frac{\partial g^{jk}}{\partial x^m} = -g^{ir} g^{jk} \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^m}$$

$$\text{es decir, } \delta_j^r \frac{\partial g^{jk}}{\partial x^m} = -g^{ir} g^{jk} ([im, j] + [jm, i])$$

$$\text{o bien } \frac{\partial g^{rk}}{\partial x^m} = -g^{ir} \left\{ \begin{smallmatrix} k \\ im \end{smallmatrix} \right\} - g^{jk} \left\{ \begin{smallmatrix} r \\ jm \end{smallmatrix} \right\}$$

de donde se llega al resultado pedido sustituyendo, respectivamente, r, k, i, j por p, q, n, n .

(c) Del problema 31, $g = g_{jk} G(j, k)$ sumando en el índice k solamente.

Ahora bien, como $G(j, k)$ no contiene explícitamente g_{jk} , $\frac{\partial g}{\partial g_{jr}} = G(j, r)$. Entonces, sumando respecto de j y r ,

$$\begin{aligned}\frac{\partial g}{\partial x^m} &= \frac{\partial g}{\partial g_{jr}} \frac{\partial g_{jr}}{\partial x^m} = G(j, r) \frac{\partial g_{jr}}{\partial x^m} \\ &= g g^{jr} \frac{\partial g_{jr}}{\partial x^m} = g g^{jr} ([jm, r] + [rm, j]) \\ &= g \left(\left\{ \begin{matrix} j \\ jm \end{matrix} \right\} + \left\{ \begin{matrix} r \\ rm \end{matrix} \right\} \right) = 2g \left\{ \begin{matrix} j \\ jm \end{matrix} \right\}\end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$\frac{1}{2g} \frac{\partial g}{\partial x^m} = \left\{ \begin{matrix} j \\ jm \end{matrix} \right\} \quad \text{o} \quad \left\{ \begin{matrix} j \\ jm \end{matrix} \right\} = \frac{\partial}{\partial x^m} \ln \sqrt{g}$$

de donde se deduce el resultado pedido sustituyendo j por p y m por q .

5. Deducir las leyes de transformación de los símbolos de Christoffel de: (a) primera clase, (b) segunda clase.

(a) Como $\bar{g}_{jk} = \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} g_{pq}$,

$$(1) \quad \frac{\partial \bar{g}_{jk}}{\partial \bar{x}^m} = \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} \frac{\partial g_{pq}}{\partial x^r} \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^m} + \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} \frac{\partial^2 x^q}{\partial \bar{x}^m \partial \bar{x}^k} g_{pq} + \frac{\partial^2 x^p}{\partial \bar{x}^m \partial \bar{x}^j} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} g_{pq}$$

Por permutación cíclica de los índices j, k, m y p, q, r ,

$$(2) \quad \frac{\partial \bar{g}_{km}}{\partial \bar{x}^j} = \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^m} \frac{\partial g_{qr}}{\partial x^p} \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} + \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} \frac{\partial^2 x^r}{\partial \bar{x}^j \partial \bar{x}^m} g_{qr} + \frac{\partial^2 x^q}{\partial \bar{x}^j \partial \bar{x}^k} \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^m} g_{qr}$$

$$(3) \quad \frac{\partial \bar{g}_{mj}}{\partial \bar{x}^k} = \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^m} \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} \frac{\partial g_{rp}}{\partial x^q} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} + \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^m} \frac{\partial^2 x^p}{\partial \bar{x}^k \partial \bar{x}^j} g_{rp} + \frac{\partial^2 x^r}{\partial \bar{x}^k \partial \bar{x}^m} \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} g_{rp}$$

Restando (1) de la suma (2) + (3) y multiplicando por $\frac{1}{2}$ se deduce la definición establecida de los símbolos de Christoffel de primera clase.

$$(4) \quad \overline{[jk, m]} = \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^m} [pq, r] + \frac{\partial^2 x^p}{\partial \bar{x}^j \partial \bar{x}^k} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^m} g_{pq}$$

(b) Multiplicando (4) por $\bar{g}^{nm} = \frac{\partial \bar{x}^n}{\partial x^s} \frac{\partial \bar{x}^m}{\partial x^t} g^{st}$ se obtiene

$$\bar{g}^{nm} \overline{[jk, m]} = \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^m} \frac{\partial \bar{x}^n}{\partial x^s} \frac{\partial \bar{x}^m}{\partial x^t} g^{st} [pq, r] + \frac{\partial^2 x^p}{\partial \bar{x}^j \partial \bar{x}^k} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^m} \frac{\partial \bar{x}^n}{\partial x^s} \frac{\partial \bar{x}^m}{\partial x^t} g^{st} g_{pq}$$

$$\begin{aligned}\text{Entonces } \overline{\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ jk \end{smallmatrix} \right\}} &= \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} \frac{\partial \bar{x}^n}{\partial x^s} \delta_t^r g^{st} [pq, r] + \frac{\partial^2 x^p}{\partial \bar{x}^j \partial \bar{x}^k} \frac{\partial \bar{x}^n}{\partial x^s} \delta_t^q g^{st} g_{pq} \\ &= \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} \frac{\partial \bar{x}^n}{\partial x^s} \left\{ \begin{smallmatrix} s \\ pq \end{smallmatrix} \right\} + \frac{\partial^2 x^p}{\partial \bar{x}^j \partial \bar{x}^k} \frac{\partial \bar{x}^n}{\partial x^p}\end{aligned}$$

$$\text{ya que } \delta_t^r g^{st} [pq, r] = g^{sr} [pq, r] = \left\{ \begin{smallmatrix} s \\ pq \end{smallmatrix} \right\} \quad \text{y} \quad \delta_t^q g^{st} g_{pq} = g^{sq} g_{pq} = \delta_p^s$$

$$47. \text{ Demostrar } \frac{\partial^2 x^m}{\partial \bar{x}^j \partial \bar{x}^k} = \overline{\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ jk \end{smallmatrix} \right\}} \frac{\partial x^m}{\partial \bar{x}^n} - \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} \left\{ \begin{smallmatrix} m \\ pq \end{smallmatrix} \right\}.$$

$$\text{Del problema 46(b), } \overline{\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ jk \end{smallmatrix} \right\}} = \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} \frac{\partial \bar{x}^n}{\partial x^s} \left\{ \begin{smallmatrix} s \\ pq \end{smallmatrix} \right\} + \frac{\partial^2 x^p}{\partial \bar{x}^j \partial \bar{x}^k} \frac{\partial \bar{x}^n}{\partial x^p}.$$

$$\begin{aligned}\text{Multiplicando por } \frac{\partial x^m}{\partial \bar{x}^n} \cdot \overline{\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ jk \end{smallmatrix} \right\}} \frac{\partial x^m}{\partial \bar{x}^n} &= \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} \delta_s^m \left\{ \begin{smallmatrix} s \\ pq \end{smallmatrix} \right\} + \frac{\partial^2 x^p}{\partial \bar{x}^j \partial \bar{x}^k} \delta_p^m \\ &= \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} \left\{ \begin{smallmatrix} m \\ pq \end{smallmatrix} \right\} + \frac{\partial^2 x^m}{\partial \bar{x}^j \partial \bar{x}^k}\end{aligned}$$

Despejando $\frac{\partial^2 x^m}{\partial \bar{x}^j \partial \bar{x}^k}$ se llega al resultado pedido.

48. Calcular los símbolos de Christoffel de: (a) primera clase, (b) segunda clase, en un espacio en que $g_{pq} = 0$ si $p \neq q$.

$$(a) \text{ Si } p=q=r, \quad [pq, r] = [pp, p] = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{pp}}{\partial x^p} + \frac{\partial g_{pp}}{\partial x^p} - \frac{\partial g_{pp}}{\partial x^p} \right) = \frac{1}{2} \frac{\partial g_{pp}}{\partial x^p}.$$

$$\text{Si } p=q \neq r, \quad [pq, r] = [pp, r] = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{pr}}{\partial x^p} + \frac{\partial g_{pr}}{\partial x^p} - \frac{\partial g_{pp}}{\partial x^r} \right) = -\frac{1}{2} \frac{\partial g_{pp}}{\partial x^r}.$$

$$\text{Si } p=r \neq q, \quad [pq, r] = [pq, p] = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{pp}}{\partial x^q} + \frac{\partial g_{qp}}{\partial x^p} - \frac{\partial g_{pq}}{\partial x^p} \right) = \frac{1}{2} \frac{\partial g_{pp}}{\partial x^q}.$$

Si los índices p, q, r son distintos, $[pq, r] = 0$.

Aquí no hemos empleado el convenio de sumación de los índices repetidos.

(b) Por el problema 43, $g^{ij} = \frac{1}{g^{jj}}$ (sin sumar). Entonces,

$$\left\{ \begin{smallmatrix} s \\ pq \end{smallmatrix} \right\} = g^{sr} [pq, r] = 0 \text{ si } r \neq s, \quad \text{y} \quad = g^{ss} [pq, s] = \frac{[pq, s]}{g_{ss}} \text{ (sin sumar) si } r = s.$$

Por (a):

$$\text{Si } p = q = s, \quad \left\{ \begin{matrix} s \\ pq \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} p \\ pp \end{matrix} \right\} = \frac{[pp, p]}{g_{pp}} = \frac{1}{2g_{pp}} \frac{\partial g_{pp}}{\partial x^p} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x^p} \ln g_{pp}.$$

$$\text{*Si } p = q \neq s, \quad \left\{ \begin{matrix} s \\ pq \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} s \\ pp \end{matrix} \right\} = \frac{[pp, s]}{g_{ss}} = -\frac{1}{2g_{ss}} \frac{\partial g_{pp}}{\partial x^s}.$$

$$\text{Si } p = s \neq q, \quad \left\{ \begin{matrix} s \\ pq \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} p \\ pq \end{matrix} \right\} = \frac{[pq, p]}{g_{pp}} = \frac{1}{2g_{pp}} \frac{\partial g_{pp}}{\partial x^q} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x^q} \ln g_{pp}.$$

$$\text{Si } p, q, s \text{ son distintos, } \left\{ \begin{matrix} s \\ pq \end{matrix} \right\} = 0.$$

49. Expresar los símbolos de Christoffel de segunda clase en coordenadas: (a) rectangulares, (b) cilíndricas y (c) esféricas.

Podemos utilizar los resultados del problema 48, puesto que en coordenadas ortogonales $g_{pq} = 0$ si $p \neq q$

(a) En coordenadas rectangulares, $g_{pp} = 1$, con lo que $\left\{ \begin{matrix} s \\ pq \end{matrix} \right\} = 0$.

- (b) En coordenadas cilíndricas, $x^1 = \rho$, $x^2 = \phi$, $x^3 = z$ y, según el problema 30 (a), $g_{11} = 1$, $g_{22} = \rho^2$, $g_{33} = 1$. Los únicos símbolos de Christoffel de segunda clase no nulos ocurren para $p = 2$. Estos son

$$\left\{ \begin{matrix} 1 \\ 22 \end{matrix} \right\} = -\frac{1}{2g_{11}} \frac{\partial g_{22}}{\partial x^1} = -\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho^2) = -\rho.$$

$$\left\{ \begin{matrix} 2 \\ 21 \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 2 \\ 12 \end{matrix} \right\} = \frac{1}{2g_{22}} \frac{\partial g_{22}}{\partial x^1} = \frac{1}{2\rho^2} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho^2) = \frac{1}{\rho}$$

- (c) En coordenadas esféricas, $x^1 = r$, $x^2 = \theta$, $x^3 = \phi$ y, según el problema 30 (b), $g_{11} = 1$, $g_{22} = r^2$, $g_{33} = r^2 \sin^2 \theta$. Los únicos símbolos de Christoffel de segunda clase no nulos ocurren para $p = 2$ ó 3. Estos son

$$\left\{ \begin{matrix} 1 \\ 22 \end{matrix} \right\} = -\frac{1}{2g_{11}} \frac{\partial g_{22}}{\partial x^1} = -\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2) = -r$$

$$\left\{ \begin{matrix} 2 \\ 21 \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 2 \\ 12 \end{matrix} \right\} = \frac{1}{2g_{22}} \frac{\partial g_{22}}{\partial x^1} = \frac{1}{2r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2) = \frac{1}{r}$$

$$\left\{ \begin{matrix} 1 \\ 33 \end{matrix} \right\} = -\frac{1}{2g_{11}} \frac{\partial g_{33}}{\partial x^1} = -\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \sin^2 \theta) = -r \sin^2 \theta$$

$$\left\{ \begin{matrix} 2 \\ 33 \end{matrix} \right\} = -\frac{1}{2g_{22}} \frac{\partial g_{33}}{\partial x^2} = -\frac{1}{2r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} (r^2 \sin^2 \theta) = -\sin \theta \cos \theta$$

$$\left\{ \begin{matrix} 3 \\ 31 \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 3 \\ 13 \end{matrix} \right\} = \frac{1}{2g_{33}} \frac{\partial g_{33}}{\partial x^1} = \frac{1}{2r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \sin^2 \theta) = \frac{1}{r}$$

$$\left\{ \begin{matrix} 3 \\ 32 \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 3 \\ 23 \end{matrix} \right\} = \frac{1}{2g_{33}} \frac{\partial g_{33}}{\partial x^2} = \frac{1}{2r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (r^2 \sin^2 \theta) = \cot \theta$$

LINEAS GEODESICAS.

50. Demostrar que la condición necesaria para que $I = \int_{t_1}^{t_2} F(t, x, \dot{x}) dt$ sea una extremal (máxima o mínima) es que $\frac{\partial F}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F}{\partial \dot{x}} \right) = 0$.

Sea $x = X(t)$, $t_1 \leq t \leq t_2$ la curva que hace extremal la integral I . Entonces $x = X(t) + \epsilon \eta(t)$, siendo ϵ independiente de t , es una curva muy próxima que pasa por t_1 y t_2 de manera que $\eta(t_1) = \eta(t_2) = 0$. El valor de I para esta curva muy próxima es

$$I(\epsilon) = \int_{t_1}^{t_2} F(t, X + \epsilon \eta, \dot{X} + \epsilon \dot{\eta}) dt$$

Esta es una extremal para $\epsilon = 0$. La condición necesaria para que ello se verifique es que $\left. \frac{dI}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0} = 0$. Ahora bien, derivando el integrando, suponiendo válido el proceso,

$$\left. \frac{dI}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0} = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial F}{\partial x} \eta + \frac{\partial F}{\partial \dot{x}} \dot{\eta} \right) dt = 0$$

que puede escribirse en la forma

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial F}{\partial x} \eta dt + \left. \frac{\partial F}{\partial \dot{x}} \eta \right|_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \eta \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F}{\partial \dot{x}} \right) dt = \int_{t_1}^{t_2} \eta \left(\frac{\partial F}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F}{\partial \dot{x}} \right) \right) dt = 0$$

Como η es arbitrario, $\frac{\partial F}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F}{\partial \dot{x}} \right) = 0$.

El resultado es fácil de generalizar a la integral $\int_{t_1}^{t_2} F(t, x^1, \dot{x}^1, x^2, \dot{x}^2, \dots, x^N, \dot{x}^N) dt$

de la que se obtiene $\frac{\partial F}{\partial x^k} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F}{\partial \dot{x}^k} \right) = 0$

que se llaman *ecuaciones de Euler o de Lagrange* (problema 73).

51. Demostrar que las líneas geodésicas en un espacio de Riemann vienen dadas por $\frac{d^2 x^r}{ds^2} + \left\{ \begin{matrix} r \\ pq \end{matrix} \right\} \frac{dx^p}{ds} \frac{dx^q}{ds} = 0$.

Hemos de hallar la extremal de $\int_{t_1}^{t_2} \sqrt{g_{pq} \dot{x}^p \dot{x}^q} dt$ mediante las ecuaciones de Euler (problema 50) con $F = \sqrt{g_{pq} \dot{x}^p \dot{x}^q}$. Tendremos,

$$\frac{\partial F}{\partial x^k} = \frac{1}{2} (g_{pq} \dot{x}^p \dot{x}^q)^{-1/2} \frac{\partial g_{pq}}{\partial x^k} \dot{x}^p \dot{x}^q$$

$$\frac{\partial F}{\partial \dot{x}^k} = \frac{1}{2} (g_{pq} \dot{x}^p \dot{x}^q)^{-1/2} 2g_{pk} \dot{x}^p$$

Ahora bien, teniendo en cuenta que $\frac{ds}{dt} = \sqrt{g_{pq} \dot{x}^p \dot{x}^q}$, las ecuaciones de Euler adquieren la forma

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{g_{pk} \dot{x}^p}{\dot{s}} \right) - \frac{1}{2\dot{s}} \frac{\partial g_{pq}}{\partial x^k} \dot{x}^p \dot{x}^q = 0$$

o bien,

$$g_{pk} \ddot{x}^p + \frac{\partial g_{pk}}{\partial x^q} \dot{x}^p \dot{x}^q - \frac{1}{2} \frac{\partial g_{pq}}{\partial x^k} \dot{x}^p \dot{x}^q = \frac{g_{pk} \dot{x}^p \ddot{s}}{\dot{s}}$$

Escribiendo $\frac{\partial g_{pk}}{\partial x^q} \dot{x}^p \dot{x}^q = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{pk}}{\partial x^q} + \frac{\partial g_{qk}}{\partial x^p} \right) \dot{x}^p \dot{x}^q$, se convierte en

$$g_{pk} \ddot{x}^p + [pq, k] \dot{x}^p \dot{x}^q = \frac{g_{pk} \dot{x}^p \ddot{s}}{\dot{s}}$$

Empleando la longitud de arco como parámetro, $\dot{s} = 1$, $\ddot{s} = \epsilon$ y la ecuación se escribirá

$$g_{pk} \frac{d^2 x^p}{ds^2} + [pq, k] \frac{dx^p}{ds} \frac{dx^q}{ds} = 0$$

Multiplicando por g^{rk} , se obtiene

$$\frac{d^2 x^r}{ds^2} + \left\{ \begin{matrix} r \\ pq \end{matrix} \right\} \frac{dx^p}{ds} \frac{dx^q}{ds} = 0$$

DERIVADA COVARIANTE

52. Siendo A_p y A^p dos tensores, demostrar que (a) $A_{p,q} \equiv \frac{\partial A_p}{\partial x^q} - \left\{ \begin{matrix} s \\ pq \end{matrix} \right\} A_s$

y (b) $A^p_{,q} \equiv \frac{\partial A^p}{\partial x^q} + \left\{ \begin{matrix} p \\ qs \end{matrix} \right\} A^s$ son asimismo tensores

(a) Como $\bar{A}_j = \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^j} A_r$,

$$(1) \quad \frac{\partial \bar{A}_j}{\partial \bar{x}^k} = \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^j} \frac{\partial A_r}{\partial x^t} \frac{\partial x^t}{\partial \bar{x}^k} + \frac{\partial^2 x^r}{\partial \bar{x}^j \partial \bar{x}^k} A_r$$

Del problema 47,

$$\frac{\partial^2 x^r}{\partial \bar{x}^j \partial \bar{x}^k} = \left\{ \begin{matrix} n \\ jk \end{matrix} \right\} \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^n} - \frac{\partial x^i}{\partial \bar{x}^j} \frac{\partial x^l}{\partial \bar{x}^k} \left\{ \begin{matrix} r \\ il \end{matrix} \right\}$$

Sustituyendo en (1),

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{A}_j}{\partial \bar{x}^k} &= \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^j} \frac{\partial x^t}{\partial \bar{x}^k} \frac{\partial A_r}{\partial x^t} + \left\{ \begin{matrix} n \\ jk \end{matrix} \right\} \frac{\partial x^r}{\partial \bar{x}^n} A_r - \frac{\partial x^i}{\partial \bar{x}^j} \frac{\partial x^l}{\partial \bar{x}^k} \left\{ \begin{matrix} r \\ il \end{matrix} \right\} A_r \\ &= \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} \frac{\partial A_p}{\partial x^q} + \left\{ \begin{matrix} n \\ jk \end{matrix} \right\} \bar{A}_n - \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} \left\{ \begin{matrix} s \\ pq \end{matrix} \right\} A_s \end{aligned}$$

o

$$\frac{\partial \bar{A}_j}{\partial \bar{x}^k} - \left\{ \begin{matrix} n \\ jk \end{matrix} \right\} \bar{A}_n = \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} \left(\frac{\partial A_p}{\partial x^q} - \left\{ \begin{matrix} s \\ pq \end{matrix} \right\} A_s \right)$$

con lo que $\frac{\partial A_p}{\partial x^q} - \left\{ \begin{smallmatrix} s \\ pq \end{smallmatrix} \right\} A_s$ es un tensor covariante de segundo orden que se llama *derivada covariante* A_p respecto de x^q y se escribe $A_{p,q}$.

(b) Como $\bar{A}^j = \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^r} A^r$,

$$(2) \quad \frac{\partial \bar{A}^j}{\partial \bar{x}^k} = \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^r} \frac{\partial A^r}{\partial x^t} \frac{\partial x^t}{\partial \bar{x}^k} + \frac{\partial^2 \bar{x}^j}{\partial x^r \partial x^t} \frac{\partial x^t}{\partial \bar{x}^k} A^r$$

Del problema 47, permutando las coordenadas x y $\bar{x}$,

$$\frac{\partial^2 \bar{x}^j}{\partial x^r \partial x^t} = \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ rt \end{smallmatrix} \right\} \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^n} - \frac{\partial \bar{x}^i}{\partial x^r} \frac{\partial \bar{x}^l}{\partial x^t} \left\{ \begin{smallmatrix} j \\ il \end{smallmatrix} \right\}$$

Sustituyendo en (2),

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{A}^j}{\partial \bar{x}^k} &= \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^r} \frac{\partial x^t}{\partial \bar{x}^k} \frac{\partial A^r}{\partial x^t} + \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ rt \end{smallmatrix} \right\} \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^n} \frac{\partial x^t}{\partial \bar{x}^k} A^r - \frac{\partial \bar{x}^i}{\partial x^r} \frac{\partial \bar{x}^l}{\partial x^t} \frac{\partial x^t}{\partial \bar{x}^k} \left\{ \begin{smallmatrix} j \\ il \end{smallmatrix} \right\} A^r \\ &= \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^r} \frac{\partial x^t}{\partial \bar{x}^k} \frac{\partial A^r}{\partial x^t} + \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ rt \end{smallmatrix} \right\} \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^n} \frac{\partial x^t}{\partial \bar{x}^k} A^r - \frac{\partial \bar{x}^i}{\partial x^r} \delta_k^l \left\{ \begin{smallmatrix} j \\ il \end{smallmatrix} \right\} A^r \\ &= \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} \frac{\partial A^p}{\partial x^q} + \left\{ \begin{smallmatrix} p \\ sq \end{smallmatrix} \right\} \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} A^s - \left\{ \begin{smallmatrix} j \\ ik \end{smallmatrix} \right\} \bar{A}^i \end{aligned}$$

o bien,

$$\frac{\partial \bar{A}^j}{\partial \bar{x}^k} + \left\{ \begin{smallmatrix} j \\ ki \end{smallmatrix} \right\} \bar{A}^i = \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} \left(\frac{\partial A^p}{\partial x^q} + \left\{ \begin{smallmatrix} p \\ qs \end{smallmatrix} \right\} A^s \right)$$

con lo que $\frac{\partial A^p}{\partial x^q} + \left\{ \begin{smallmatrix} p \\ qs \end{smallmatrix} \right\} A^s$ es un tensor mixto de segundo orden que se llama *derivada covariante* A^p respecto de x^q y se escribe $A^p_{,q}$.

$$(e) A_{mn,q}^{jkl} = \frac{\partial A_{mn}^{jkl}}{\partial x^q} - \left\{ \begin{matrix} s \\ jq \end{matrix} \right\} A_{sn}^{jkl} - \left\{ \begin{matrix} s \\ nq \end{matrix} \right\} A_{ms}^{jkl} + \left\{ \begin{matrix} j \\ qs \end{matrix} \right\} A_{mn}^{skl} + \left\{ \begin{matrix} k \\ qs \end{matrix} \right\} A_{mn}^{jsl} + \left\{ \begin{matrix} l \\ qs \end{matrix} \right\} A_{mn}^{jks}$$

54. Demostrar que las derivadas covariantes de: (a) g_{jk} , (b) g^{jk} , (c) δ_k^j son nulas.

$$\begin{aligned} (a) g_{jk,q} &= \frac{\partial g_{jk}}{\partial x^q} - \left\{ \begin{matrix} s \\ jq \end{matrix} \right\} g_{sk} - \left\{ \begin{matrix} s \\ kq \end{matrix} \right\} g_{js} \\ &= \frac{\partial g_{jk}}{\partial x^q} - [jq, k] - [kq, j] = 0 \quad \text{por el problema 45(a).} \end{aligned}$$

$$(b) g^{jk},_q = \frac{\partial g^{jk}}{\partial x^q} + \left\{ \begin{matrix} j \\ qs \end{matrix} \right\} g^{sk} + \left\{ \begin{matrix} k \\ qs \end{matrix} \right\} g^{js} = 0 \quad \text{por el problema 45(b).}$$

$$(c) \delta_k^j,{}_q = \frac{\partial \delta_k^j}{\partial x^q} - \left\{ \begin{matrix} s \\ kq \end{matrix} \right\} \delta_s^j + \left\{ \begin{matrix} j \\ qs \end{matrix} \right\} \delta_k^s = 0 - \left\{ \begin{matrix} j \\ kq \end{matrix} \right\} + \left\{ \begin{matrix} j \\ qk \end{matrix} \right\} = 0$$

55. Hallar la derivada covariante de $A_k^j B_m^{lm}$ respecto de x^q .

$$\begin{aligned} (A_k^j B_n^{lm}),_q &= \frac{\partial (A_k^j B_n^{lm})}{\partial x^q} - \left\{ \begin{matrix} s \\ kq \end{matrix} \right\} A_s^j B_n^{lm} - \left\{ \begin{matrix} s \\ nq \end{matrix} \right\} A_k^j B_s^{lm} \\ &\quad + \left\{ \begin{matrix} j \\ qs \end{matrix} \right\} A_k^s B_n^{lm} + \left\{ \begin{matrix} l \\ qs \end{matrix} \right\} A_k^j B_n^{sm} + \left\{ \begin{matrix} m \\ qs \end{matrix} \right\} A_k^j B_n^{ls} \\ &= \left(\frac{\partial A_k^j}{\partial x^q} - \left\{ \begin{matrix} s \\ kq \end{matrix} \right\} A_s^j + \left\{ \begin{matrix} j \\ qs \end{matrix} \right\} A_k^s \right) B_n^{lm} \\ &\quad + A_k^j \left(\frac{\partial B_n^{lm}}{\partial x^q} - \left\{ \begin{matrix} s \\ nq \end{matrix} \right\} B_s^{lm} + \left\{ \begin{matrix} l \\ qs \end{matrix} \right\} B_n^{sm} + \left\{ \begin{matrix} m \\ qs \end{matrix} \right\} B_n^{ls} \right) \\ &= A_{k,q}^j B_n^{lm} + A_k^j B_{n,q}^{lm} \end{aligned}$$

Se puede observar cómo la derivada covariante de un producto de tensores obedece a las mismas reglas de la derivada de un producto del cálculo diferencial ordinario.

56. Demostrar que $(g_{jk} A_n^{km}),_q = g_{jk} A_{n,q}^{km}$.

$$(g_{jk} A_n^{km}),_q = g_{jk,q} A_n^{km} + g_{jk} A_{n,q}^{km} = g_{jk} A_{n,q}^{km}$$

ya que $g_{jk,q} = 0$ según el problema 54 (a). En la derivación covariante, g_{jk} , g^{jk} y δ_k^j se consideran constantes.

FORMA TENSORIAL DEL GRADIENTE, DIVERGENCIA, ROTACIONAL Y LAPLACIANA.

57. Demostrar que $\operatorname{div} A^p = \frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\partial}{\partial x^k} (\sqrt{g} A^k).$

La divergencia de A^p es la contracción tensorial de la derivada covariante de A^p , es decir, la contracción de $A^p_{,q}$ o $A^p_{,p}$. Según el problema 45 (c), pues,

$$\begin{aligned} \operatorname{div} A^p &= A^p_{,p} = \frac{\partial A^k}{\partial x^k} + \left\{ \begin{matrix} p \\ pk \end{matrix} \right\} A^k \\ &= \frac{\partial A^k}{\partial x^k} + \left(\frac{\partial}{\partial x^k} \ln \sqrt{g} \right) A^k = \frac{\partial A^k}{\partial x^k} + \left(\frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\partial \sqrt{g}}{\partial x^k} \right) A^k = \frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\partial}{\partial x^k} (\sqrt{g} A^k) \end{aligned}$$

58. Demostrar que $\nabla^2 \Phi = \frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\partial}{\partial x^k} (\sqrt{g} g^{kr} \frac{\partial \Phi}{\partial x^r}).$

El gradiente de Φ es $\operatorname{grad} \Phi = \nabla \Phi = \frac{\partial \Phi}{\partial x^r}$, un tensor covariante de primer orden (problema 6 (b)) definido como la derivada covariante de Φ y que se escribe $\Phi_{,r}$. El tensor contravariante de primer orden asociado con $\Phi_{,r}$ es $A^k = g^{kr} \frac{\partial \Phi}{\partial x^r}$. Según el problema 57,

$$\nabla^2 \Phi = \operatorname{div} (g^{kr} \frac{\partial \Phi}{\partial x^r}) = \frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\partial}{\partial x^k} (\sqrt{g} g^{kr} \frac{\partial \Phi}{\partial x^r})$$

59. Demostrar que $A_{p,q} - A_{q,p} = \frac{\partial A_p}{\partial x^q} - \frac{\partial A_q}{\partial x^p}.$

$$A_{p,q} - A_{q,p} = \left(\frac{\partial A_p}{\partial x^q} - \left\{ \begin{matrix} s \\ pq \end{matrix} \right\} A_s \right) - \left(\frac{\partial A_q}{\partial x^p} - \left\{ \begin{matrix} s \\ qp \end{matrix} \right\} A_s \right) = \frac{\partial A_p}{\partial x^q} - \frac{\partial A_q}{\partial x^p}$$

Este tensor de segundo orden es el rotacional de A_p .

60. Expresar la divergencia del vector A^p en función de sus componentes físicas en coordenadas: (a) cilíndricas, (b) esféricas.

(a) En coordenadas cilíndricas, $x^1 = \rho$, $x^2 = \phi$, $x^3 = z$,

$$g = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \rho^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \rho^2, \text{ de donde } \sqrt{g} = \rho \text{ (problema 30(a))}$$

Las componentes físicas, A_ρ, A_ϕ, A_z son

$$A_\rho = \sqrt{g_{11}} A^1 = A^1, \quad A_\phi = \sqrt{g_{22}} A^2 = \rho A^2, \quad A_z = \sqrt{g_{33}} A^3 = A^3$$

$$\begin{aligned}\text{Entonces } \operatorname{div} A^p &= \frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\partial}{\partial x^k} (\sqrt{g} A^k) \\ &= \frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_\rho) + \frac{\partial}{\partial \phi} (A_\phi) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho A_z) \right]\end{aligned}$$

(b) En coordenadas esféricas, $x^1 = r$, $x^2 = \theta$, $x^3 = \phi$,

$$g = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{vmatrix} = r^4 \sin^2 \theta, \text{ de donde } \sqrt{g} = r^2 \sin \theta \quad (\text{problema 30(b)})$$

Las componentes físicas, A_r, A_θ, A_ϕ son

$$A_r = \sqrt{g_{11}} A^1 = A^1, \quad A_\theta = \sqrt{g_{22}} A^2 = r A^2, \quad A_\phi = \sqrt{g_{33}} A^3 = r \sin \theta A^3$$

Entonces,

$$\begin{aligned}\operatorname{div} A^p &= \frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\partial}{\partial x^k} (\sqrt{g} A^k) \\ &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r^2 \sin \theta A_r) + \frac{\partial}{\partial \theta} (r \sin \theta A_\theta) + \frac{\partial}{\partial \phi} (r A_\phi) \right] \\ &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}\end{aligned}$$

61. Expresar la Laplaciana de Φ , $\nabla^2 \Phi$, en coordenadas (a) cilíndricas, (b) esféricas.

(a) En coordenadas cilíndricas, $g^{11} = 1$, $g^{22} = 1/\rho^2$, $g^{33} = 1$ (problema 35(a)). Según el problema 58,

$$\begin{aligned}\nabla^2 \Phi &= \frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\partial}{\partial x^k} (\sqrt{g} g^{kr} \frac{\partial \Phi}{\partial x^r}) \\ &= \frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial}{\partial \rho} (\rho \frac{\partial \Phi}{\partial \rho}) + \frac{\partial}{\partial \phi} (\frac{1}{\rho} \frac{\partial \Phi}{\partial \phi}) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho \frac{\partial \Phi}{\partial z}) \right] \\ &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho \frac{\partial \Phi}{\partial \rho}) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2}\end{aligned}$$

(b) En coordenadas esféricas, $g^{11} = 1$, $g^{22} = 1/r^2$, $g^{33} = 1/r^2 \sin^2 \theta$ (problema 35(b)). Entonces,

$$\begin{aligned}\nabla^2 \Phi &= \frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\partial}{\partial x^k} (\sqrt{g} g^{kr} \frac{\partial \Phi}{\partial x^r}) \\ &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r^2 \sin \theta \frac{\partial \Phi}{\partial r}) + \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial \Phi}{\partial \theta}) + \frac{\partial}{\partial \phi} (\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial \Phi}{\partial \phi}) \right] \\ &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial \Phi}{\partial r}) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial \Phi}{\partial \theta}) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \phi^2}\end{aligned}$$

DERIVADA ABSOLUTA O INTRINSECA.

62. Hallar las derivadas absolutas o intrínsecas de cada uno de los siguientes tensores, suponiendo que las funciones de t son derivables: (a) un escalar o invariante Φ , (b) A^j , (c) A^j_k , (d) A^{jk}_{lmn} .

$$(a) \frac{\delta \Phi}{\delta t} = \Phi_{,q} \frac{dx^q}{dt} = \frac{\partial \Phi}{\partial x^q} \frac{dx^q}{dt} = \frac{d\Phi}{dt}, \text{ derivada ordinaria}$$

$$(b) \frac{\delta A^j}{\delta t} = A^j_{,q} \frac{dx^q}{dt} = \left(\frac{\partial A^j}{\partial x^q} + \left\{ \begin{matrix} j \\ qs \end{matrix} \right\} A^s \right) \frac{dx^q}{dt} = \frac{\partial A^j}{\partial x^q} \frac{dx^q}{dt} + \left\{ \begin{matrix} j \\ qs \end{matrix} \right\} A^s \frac{dx^q}{dt} \\ = \frac{dA^j}{dt} + \left\{ \begin{matrix} j \\ qs \end{matrix} \right\} A^s \frac{dx^q}{dt}$$

$$(c) \frac{\delta A^j_k}{\delta t} = A^j_{k,q} \frac{dx^q}{dt} = \left(\frac{\partial A^j_k}{\partial x^q} - \left\{ \begin{matrix} s \\ kq \end{matrix} \right\} A^j_s + \left\{ \begin{matrix} j \\ qs \end{matrix} \right\} A^s_k \right) \frac{dx^q}{dt} \\ = \frac{dA^j_k}{dt} - \left\{ \begin{matrix} s \\ kq \end{matrix} \right\} A^j_s \frac{dx^q}{dt} + \left\{ \begin{matrix} j \\ qs \end{matrix} \right\} A^s_k \frac{dx^q}{dt}$$

$$(d) \frac{\delta A^{jk}_{lmn}}{\delta t} = A^{jk}_{lmn,q} \frac{dx^q}{dt} = \left(\frac{\partial A^{jk}_{lmn}}{\partial x^q} - \left\{ \begin{matrix} s \\ lq \end{matrix} \right\} A^{jk}_{smn} - \left\{ \begin{matrix} s \\ mq \end{matrix} \right\} A^{jk}_{lsn} \right. \\ \left. - \left\{ \begin{matrix} s \\ nq \end{matrix} \right\} A^{jk}_{lms} + \left\{ \begin{matrix} j \\ qs \end{matrix} \right\} A^{sk}_{lmn} + \left\{ \begin{matrix} k \\ qs \end{matrix} \right\} A^{js}_{lmn} \right) \frac{dx^q}{dt} \\ = \frac{dA^{jk}_{lmn}}{dt} - \left\{ \begin{matrix} s \\ lq \end{matrix} \right\} A^{jk}_{smn} \frac{dx^q}{dt} - \left\{ \begin{matrix} s \\ mq \end{matrix} \right\} A^{jk}_{lsn} \frac{dx^q}{dt} - \left\{ \begin{matrix} s \\ nq \end{matrix} \right\} A^{jk}_{lms} \frac{dx^q}{dt} \\ + \left\{ \begin{matrix} j \\ qs \end{matrix} \right\} A^{sk}_{lmn} \frac{dx^q}{dt} + \left\{ \begin{matrix} k \\ qs \end{matrix} \right\} A^{js}_{lmn} \frac{dx^q}{dt}$$

63. Demostrar que las derivadas absolutas de g_{jk} , g^{jk} y δ^j_k son nulas.

$$\frac{\delta g_{jk}}{\delta t} = (g_{jk,q}) \frac{dx^q}{dt} = 0, \quad \frac{\delta g^{jk}}{\delta t} = g^{jk}_{,q} \frac{dx^q}{dt} = 0, \quad \frac{\delta \delta^j_k}{\delta t} = \delta^j_{k,q} \frac{dx^q}{dt} = 0 \text{ por el problema 54.}$$

TENSOR RELATIVO.

64. Sean A^a_p y B^{rs}_t dos tensores relativos de pesos w_1 y w_2 , respectivamente. Demostrar que sus productos interno y externo son tensores relativos de peso $w_1 + w_2$.

Por hipótesis,

$$\bar{A}^j_k = J^{w_1} \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} A^p_q, \quad \bar{B}^{lm}_n = J^{w_2} \frac{\partial \bar{x}^l}{\partial x^r} \frac{\partial \bar{x}^m}{\partial x^s} \frac{\partial x^t}{\partial \bar{x}^n} B^{rs}_t$$

$$\text{El producto externo, } \bar{A}^j_k \bar{B}^{lm}_n = J^{w_1+w_2} \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} \frac{\partial \bar{x}^l}{\partial x^r} \frac{\partial \bar{x}^m}{\partial x^s} \frac{\partial x^t}{\partial \bar{x}^n} A^p_q B^{rs}_t$$

es un tensor relativo de peso $w_1 + w_2$. Como un producto interno es una contracción de un producto externo también es un tensor relativo de peso $w_1 + w_2$.

5. Demostrar que $\sqrt{g}$ es un tensor relativo de peso unidad, es decir, una densidad tensorial.

Los elementos g_{pq} del determinante g se transforman de acuerdo con la ley $\bar{g}_{jk} = \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} g_{pq}$

Haciendo los determinantes de ambos miembros, $\bar{g} = \left| \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} \right| \left| \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k} \right| g = J^2 g$ ó $\sqrt{\bar{g}} = J \sqrt{g}$,

que demuestra que $\sqrt{g}$ es un tensor relativo de peso unidad.

6. Demostrar que $dV = \sqrt{g} dx^1 dx^2 \dots dx^N$ es un escalar o invariante.

$$\begin{aligned} \text{Por el problema 65. } d\bar{V} &= \sqrt{\bar{g}} d\bar{x}^1 d\bar{x}^2 \dots d\bar{x}^N = \sqrt{g} J d\bar{x}^1 d\bar{x}^2 \dots d\bar{x}^N \\ &= \sqrt{g} \left| \frac{\partial x}{\partial \bar{x}} \right| d\bar{x}^1 d\bar{x}^2 \dots d\bar{x}^N = \sqrt{g} dx^1 dx^2 \dots dx^N = dV \end{aligned}$$

De aquí se deduce que si Φ es un invariante se verifica

$$\int_{\bar{V}} \dots \int \bar{\Phi} d\bar{V} = \int_V \dots \int \Phi dV$$

cualquiera que sea el sistema de coordenadas y donde la integración se extiende a todo el volumen del espacio de N dimensiones. Análoga cuestión se puede ver también para integrales de superficie.

APLICACIONES DIVERSAS.

1. Expresar en forma tensorial: (a) la velocidad y (b) la aceleración de una partícula en movimiento.

(a) Si una partícula se desplaza por una trayectoria curvilínea con una ley de movimiento $x^k = x^k(t)$, en donde t expresa el parámetro tiempo, su velocidad es $v^k = \frac{dx^k}{dt}$, que es un tensor contravariante de primer orden (problema 9).

(b) La magnitud $\frac{dv^k}{dt} = \frac{d^2 x^k}{dt^2}$ no es un tensor, en general, pues depende del sistema de coordenadas que se tome como referencia. Sin embargo, se puede definir la aceleración a^k como la derivada absoluta o intrínseca de la velocidad, es decir, $a^k = \frac{\delta v^k}{\delta t}$ que es un tensor contravariante de primer orden.

2. Expresar la ley de Newton de la mecánica en forma tensorial.

Supongamos que la masa M de una partícula es un invariante independiente del tiempo t . Entonces, $Ma^k = F^k$ es un tensor contravariante de primer orden que se llama fuerza aplicada sobre la partícula. La ley de Newton, pues, admite la representación tensorial

$$F^k = Ma^k = M \frac{\delta v^k}{\delta t}$$

69. Demostrar que $a^k = \frac{\delta v^k}{\delta t} = \frac{d^2 x^k}{dt^2} + \left\{ \begin{matrix} k \\ pq \end{matrix} \right\} \frac{dx^p}{dt} \frac{dx^q}{dt}$.

Como v^k es un tensor contravariante, según el problema 62 (b),

$$\begin{aligned} \frac{\delta v^k}{\delta t} &= \frac{dv^k}{dt} + \left\{ \begin{matrix} k \\ qs \end{matrix} \right\} v^s \frac{dx^q}{dt} = \frac{d^2 x^k}{dt^2} + \left\{ \begin{matrix} k \\ qp \end{matrix} \right\} v^p \frac{dx^q}{dt} \\ &= \frac{d^2 x^k}{dt^2} + \left\{ \begin{matrix} k \\ pq \end{matrix} \right\} \frac{dx^p}{dt} \frac{dx^q}{dt} \end{aligned}$$

70. Hallar las componentes físicas de (a) la velocidad y (b) la aceleración de una partícula en coordenadas cilíndricas.

(a) Según el problema 67 (a), las componentes contravariantes de la velocidad son

$$\frac{dx^1}{dt} = \frac{d\rho}{dt}, \quad \frac{dx^2}{dt} = \frac{d\phi}{dt}, \quad \text{y} \quad \frac{dx^3}{dt} = \frac{dz}{dt}$$

Por lo tanto, las componentes físicas de la velocidad son

$$\sqrt{g_{11}} \frac{dx^1}{dt} = \frac{d\rho}{dt}, \quad \sqrt{g_{22}} \frac{dx^2}{dt} = \rho \frac{d\phi}{dt}, \quad \text{y} \quad \sqrt{g_{33}} \frac{dx^3}{dt} = \frac{dz}{dt}$$

teniendo en cuenta que $g_{11} = 1$, $g_{22} = \rho^2$, $g_{33} = 1$.

(b) De los problemas 69 y 49 (b), las componentes contravariantes de la aceleración son

$$\begin{aligned} a^1 &= \frac{d^2 x^1}{dt^2} + \left\{ \begin{matrix} 1 \\ 22 \end{matrix} \right\} \frac{dx^2}{dt} \frac{dx^2}{dt} = \frac{d^2 \rho}{dt^2} - \rho \left(\frac{d\phi}{dt} \right)^2 \\ a^2 &= \frac{d^2 x^2}{dt^2} + \left\{ \begin{matrix} 2 \\ 12 \end{matrix} \right\} \frac{dx^1}{dt} \frac{dx^2}{dt} + \left\{ \begin{matrix} 2 \\ 21 \end{matrix} \right\} \frac{dx^2}{dt} \frac{dx^1}{dt} = \frac{d^2 \phi}{dt^2} + \frac{2}{\rho} \frac{d\rho}{dt} \frac{d\phi}{dt} \\ \text{y} \quad a^3 &= \frac{d^2 x^3}{dt^2} = \frac{d^2 z}{dt^2} \end{aligned}$$

Entonces, las componentes físicas de la aceleración vienen dadas por

$$\sqrt{g_{11}} a^1 = \ddot{\rho} - \rho \dot{\phi}^2, \quad \sqrt{g_{22}} a^2 = \rho \ddot{\phi} + 2\dot{\rho}\dot{\phi}, \quad \text{y} \quad \sqrt{g_{33}} a^3 = \ddot{z}$$

en donde los puntos indican derivación respecto del tiempo.

71. La energía cinética T de una partícula de masa constante M que se desplaza con velocidad de módulo v es $T = \frac{1}{2} M v^2 = \frac{1}{2} M g_{pq} \dot{x}^p \dot{x}^q$. Demostrar que

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{x}^k} \right) - \frac{\partial T}{\partial x^k} = M a_k$$

siendo a_k las componentes covariantes de la aceleración.

Como $T = \frac{1}{2} M g_{pq} \dot{x}^p \dot{x}^q$, tendremos

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{x}^k} = \frac{1}{2} M \frac{\partial g_{pq}}{\partial x^k} \dot{x}^p \dot{x}^q, \quad \frac{\partial T}{\partial \dot{x}^k} = M g_{kq} \dot{x}^q \quad \text{y} \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{x}^k} \right) = M \left(g_{kq} \ddot{x}^q + \frac{\partial g_{kq}}{\partial x^j} \dot{x}^j \dot{x}^q \right)$$

$$\begin{aligned} \text{Por lo tanto, } \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{x}^k} \right) - \frac{\partial T}{\partial x^k} &= M \left(g_{kq} \ddot{x}^q + \frac{\partial g_{kq}}{\partial x^j} \dot{x}^j \dot{x}^q - \frac{1}{2} \frac{\partial g_{pq}}{\partial x^k} \dot{x}^p \dot{x}^q \right) \\ &= M \left(g_{kq} \ddot{x}^q + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{kq}}{\partial x^p} + \frac{\partial g_{kp}}{\partial x^q} - \frac{\partial g_{pq}}{\partial x^k} \right) \dot{x}^p \dot{x}^q \right) \\ &= M \left(g_{kq} \ddot{x}^q + [pq, k] \dot{x}^p \dot{x}^q \right) \\ &= M g_{kr} \left(\ddot{x}^r + \left\{ \begin{matrix} r \\ pq \end{matrix} \right\} \dot{x}^p \dot{x}^q \right) = M g_{kr} a^r = M a_k \end{aligned}$$

teniendo en cuenta el problema 69. Este resultado puede emplearse para expresar la aceleración en distintos sistemas de coordenadas.

72. Utilizando el resultado del problema 71, hallar las componentes físicas de la aceleración de una partícula móvil en coordenadas cilíndricas.

$$\text{Como } ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\phi^2 + dz^2, \quad v^2 = \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 = \dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\phi}^2 + \dot{z}^2 \quad \text{y} \quad T = \frac{1}{2} M v^2 = \frac{1}{2} M (\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\phi}^2 + \dot{z}^2).$$

Del problema 71 con $x^1 = \rho$, $x^2 = \phi$, $x^3 = z$ se deduce

$$a_1 = \ddot{\rho} - \rho \dot{\phi}^2, \quad a_2 = \frac{d}{dt} (\rho^2 \dot{\phi}), \quad a_3 = \ddot{z}$$

Por lo tanto, las componentes físicas son

$$\frac{a_1}{\sqrt{g_{11}}}, \frac{a_2}{\sqrt{g_{22}}}, \frac{a_3}{\sqrt{g_{33}}} \quad \text{o} \quad \ddot{\rho} - \rho \dot{\phi}^2, \frac{1}{\rho} \frac{d}{dt} (\rho^2 \dot{\phi}), \ddot{z}$$

ya que $g_{11} = 1$, $g_{22} = \rho^2$, $g_{33} = 1$. Compárese este resultado con el del problema 70.

73. Sea $F_k = -\frac{\partial V}{\partial x^k}$ la fuerza covariante aplicada a una partícula en donde $V = V(x^1, \dots, x^N)$ es la energía

potencial. Demostrar que $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^k} \right) - \frac{\partial L}{\partial x^k} = 0$ siendo $L = T - V$.

De $L = T - V$, $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^k} = \frac{\partial T}{\partial \dot{x}^k}$ ya que V es independiente de $\dot{x}^k$. Entonces, según el problema 71,

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{x}^k} \right) - \frac{\partial T}{\partial x^k} = M a_k = F_k = -\frac{\partial V}{\partial x^k} \quad \text{y} \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^k} \right) - \frac{\partial L}{\partial x^k} = 0$$

La función L se llama *Lagrangiana*. Estas ecuaciones en que interviene L se llaman *ecuaciones de Lagrange* y son de gran importancia en el estudio de la mecánica teórica. Del problema 50 se sigue que el resultado hallado equivale a decir que una partícula se desliza de manera que la integral $\int_{t_1}^{t_2} L dt$ es una extremal.

Se llama *principio de Hamilton*.

74. Expresar el teorema de la divergencia de Gauss en forma tensorial.

Sean, A^k un campo tensorial de primer orden y ν_k la normal unitaria exterior en un punto de una superficie cerrada S que encierra un volumen V . Entonces, el teorema de la divergencia de Gauss establece que

$$\iiint_V A^k_{,k} dV = \iint_S A^k \nu_k dS$$

En un espacio de N dimensiones, la integral triple se sustituye por una integral de orden N , y la integral doble por una de orden $N-1$. El invariante $A^k_{,k}$ es la divergencia de A^k (problema 57). El invariante $A^k \nu_k$ es el producto escalar de A^k y ν_k , análogo a $\mathbf{A} \cdot \mathbf{n}$ en la notación vectorial del Cap. 2.

Hemos expresado el teorema, pues, en forma tensorial, por lo que dicho teorema es válido en cualquier sistema de coordenadas aunque la hayamos visto, en principio, en el caso de coordenadas rectangulares (Cap. 6 y problema 66).

75. Expresar las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo

$$(a) \operatorname{div} \mathbf{B} = 0, (b) \operatorname{div} \mathbf{D} = 4\pi\rho, (c) \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, (d) \nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi\mathbf{I}}{c} \text{ en forma tensorial.}$$

Definamos los tensores B^k , D^k , E_k , H_k , I^k y supongamos que ρ y c son invariantes. Entonces, las ecuaciones adquieren la forma

$$(a) B^k_{,k} = 0$$

$$(b) D^k_{,k} = 4\pi\rho$$

$$(c) -\epsilon^{jkq} E_{k,q} = -\frac{1}{c} \frac{\partial B^j}{\partial t}, \text{ o bien, } \epsilon^{jkq} E_{k,q} = \frac{1}{c} \frac{\partial B^j}{\partial t}$$

$$(d) -\epsilon^{jkq} H_{k,q} = \frac{4\pi I^j}{c}, \text{ o bien, } \epsilon^{jkq} H_{k,q} = -\frac{4\pi I^j}{c}$$

Estas ecuaciones son la base de toda la teoría del electromagnetismo.

76. (a) Demostrar que $A_{p,qr} - A_{p,rq} = R^n_{pqr} A_n$ siendo A_p un tensor cualquiera de primer orden. (b) Demostrar que R^n_{pqr} es un tensor. (c) Demostrar que $R^n_{pqr} = g_{ns} R^n_{pqr}$ es un tensor.

$$\begin{aligned} (a) A_{p,qr} &= (A_{p,q})_{,r} = \frac{\partial A_{p,q}}{\partial x^r} - \left\{ \begin{matrix} i \\ pr \end{matrix} \right\} A_{i,q} - \left\{ \begin{matrix} j \\ qr \end{matrix} \right\} A_{p,j} \\ &= \frac{\partial}{\partial x^r} \left(\frac{\partial A_p}{\partial x^q} - \left\{ \begin{matrix} i \\ pq \end{matrix} \right\} A_{i,j} \right) - \left\{ \begin{matrix} i \\ pr \end{matrix} \right\} \left(\frac{\partial A_j}{\partial x^q} - \left\{ \begin{matrix} k \\ jq \end{matrix} \right\} A_k \right) - \left\{ \begin{matrix} j \\ qr \end{matrix} \right\} \left(\frac{\partial A_p}{\partial x^j} - \left\{ \begin{matrix} l \\ pj \end{matrix} \right\} A_l \right) \\ &= \frac{\partial^2 A_p}{\partial x^r \partial x^q} - \frac{\partial}{\partial x^r} \left\{ \begin{matrix} i \\ pq \end{matrix} \right\} A_{i,j} - \left\{ \begin{matrix} i \\ pr \end{matrix} \right\} \frac{\partial A_j}{\partial x^q} - \left\{ \begin{matrix} j \\ pr \end{matrix} \right\} \frac{\partial A_j}{\partial x^q} + \left\{ \begin{matrix} j \\ pr \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} k \\ jq \end{matrix} \right\} A_k \\ &\quad - \left\{ \begin{matrix} i \\ qr \end{matrix} \right\} \frac{\partial A_p}{\partial x^j} + \left\{ \begin{matrix} j \\ qr \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} l \\ pj \end{matrix} \right\} A_l \end{aligned}$$

Permutando q y r y restando se obtiene,

$$\begin{aligned}
 A_{p,qr} - A_{p,rq} &= \left\{ \begin{matrix} i \\ pr \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} k \\ iq \end{matrix} \right\} A_k - \frac{\partial}{\partial x^r} \left\{ \begin{matrix} i \\ pq \end{matrix} \right\} A_j - \left\{ \begin{matrix} i \\ pq \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} k \\ jr \end{matrix} \right\} A_k + \frac{\partial}{\partial x^q} \left\{ \begin{matrix} i \\ pr \end{matrix} \right\} A_j \\
 &= \left\{ \begin{matrix} k \\ pr \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} i \\ kq \end{matrix} \right\} A_j - \frac{\partial}{\partial x^r} \left\{ \begin{matrix} i \\ pq \end{matrix} \right\} A_j - \left\{ \begin{matrix} k \\ pq \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} i \\ kr \end{matrix} \right\} A_j + \frac{\partial}{\partial x^q} \left\{ \begin{matrix} i \\ pr \end{matrix} \right\} A_j \\
 &= R_{pqr}^j A_j
 \end{aligned}$$

$$\text{siendo } R_{pqr}^j = \left\{ \begin{matrix} k \\ pr \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} i \\ kq \end{matrix} \right\} - \frac{\partial}{\partial x^r} \left\{ \begin{matrix} i \\ pq \end{matrix} \right\} - \left\{ \begin{matrix} k \\ pq \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} i \\ kr \end{matrix} \right\} + \frac{\partial}{\partial x^q} \left\{ \begin{matrix} i \\ pr \end{matrix} \right\}$$

Sustituyendo j por n se deduce el resultado pedido.

(b) Como $A_{p,rq} - A_{p,rq}$ es un tensor, $R_{pqr}^n A_n$ es otro tensor; además, como A_n es un tensor cualquier, por la ley del cociente se deduce que R_{pqr}^n es un tensor. Este se llama *tensor de Riemann-Christoffel* que, a veces, se escribe en la forma R_{pqr}^n , $R_{pqr}^{...n}$, o simplemente, R_{pqr}^n .

(c) $R_{pqrs} = g_{ns} R_{pqr}^n$, es un tensor asociado a R_{pqr}^n y, por consiguiente, es un tensor. Se llama *tensor covariante de curvatura* y juega un papel muy importante en la *teoría general de la relatividad de Einstein*.

Problemas propuestos

Al final del capítulo se dan las soluciones de estos problemas propuestos.

77. Escribir cada una de las siguientes expresiones teniendo en cuenta el convenio de sumación de los índices repetidos.

$$\begin{aligned}
 (a) & a_1 x^1 x^3 + a_2 x^2 x^3 + \dots + a_N x^N x^3 & (c) & A_1^j B^1 + A_2^j B^2 + A_3^j B^3 + \dots + A_N^j B^N \\
 (b) & A^{21} B_1 + A^{22} B_2 + A^{23} B_3 + \dots + A^{2N} B_N & (d) & g^{21} g_{11} + g^{22} g_{21} + g^{23} g_{31} + g^{24} g_{41} \\
 & & (e) & B_{11}^{121} + B_{12}^{122} + B_{21}^{221} + B_{22}^{222}
 \end{aligned}$$

78. Escribir término a término cada una de las siguientes sumas indicadas.

$$\begin{aligned}
 (a) & \frac{\partial}{\partial x^k} (\sqrt{g} A^k), N=3 & (b) & A^{jk} B_k^p C_j, N=2 & (c) & \frac{\partial x^j}{\partial x^k} \frac{\partial x^k}{\partial x^m}
 \end{aligned}$$

79. Hallar el lugar geométrico representado por $a_k x^k x^k = 1$ en donde x^k , con $k = 1, 2, \dots, N$, son las coordenadas rectangulares, a_k son constantes positivas y $N = 2, 3$ ó 4 .

80. Escribir el sistema de ecuaciones $a_{pq} x^q = b_p$ para $N = 2$.

81. Escribir la ley de transformación de los tensores (a) A_k^i , (b) B_m^{ijk} , (c) C_{mn} , (d) A_m .

82. Determinar si las magnitudes $B(j, k, m)$ y $C(j, k, m, n)$ que, en el paso de un sistema de coordenadas x^i a otro $\bar{x}^i$, se transforman según las leyes

$$(a) \bar{B}(p, q, r) = \frac{\partial x^j}{\partial \bar{x}^p} \frac{\partial x^k}{\partial \bar{x}^q} \frac{\partial x^m}{\partial \bar{x}^r} B(j, k, m) \quad (b) \bar{C}(p, q, r, s) = \frac{\partial x^j}{\partial \bar{x}^p} \frac{\partial x^k}{\partial \bar{x}^q} \frac{\partial x^m}{\partial \bar{x}^r} \frac{\partial x^n}{\partial \bar{x}^s} C(j, k, m, n)$$

son tensoriales. En caso afirmativo, escribir los tensores con la notación adecuada dando el orden y su característica de covarianza o contravarianza.

83. ¿Cuántas componentes tiene un tensor de quinto orden en un espacio de 4 dimensiones?
84. Demostrar que si las componentes de un tensor son nulas en un sistema de coordenadas dado, también lo son en cualquier otra referencia.
85. Demostrar que si las componentes de dos tensores son iguales en un sistema de coordenadas dado, también lo son en cualquier otra referencia.
86. Demostrar que la velocidad $\frac{dx^k}{dt} = v^k$ de un fluido es un tensor, pero que $\frac{dy^k}{dt}$ no lo es.
87. Hallar las componentes covariantes y contravariantes de un tensor en coordenadas: (a) cilíndricas ρ, ϕ, z ; (b) esféricas r, θ, ϕ , sabiendo que sus componentes covariantes en coordenadas rectangulares son $2x - z, x^2y, yz$.
88. Las componentes contravariantes de un tensor en coordenadas rectangulares son: $yz, 3, 2x + y$. Hallar sus componentes covariantes en coordenadas cilíndricas parabólicas.
89. Calcular (a) $\delta_q^p B_p^{rs}$, (b) $\delta_q^p \delta_s^r A^{qs}$, (c) $\delta_q^p \delta_r^q \delta_s^r$, (d) $\delta_q^p \delta_r^q \delta_s^r \delta_p^s$.
90. Si A_r^{pq} es un tensor demostrar que A_r^{pr} es un tensor contravariante de primer orden.
91. Demostrar que $\delta_{jk} = \begin{cases} 1 & \text{si } j \neq k \\ 0 & \text{si } j = k \end{cases}$ no es un tensor covariante con la notación expuesta.
92. Si $\bar{A}_p = \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^p} A_q$ demostrar que $A_q = \frac{\partial \bar{x}^p}{\partial x^q} \bar{A}_p$.
93. Si $\bar{A}_r^p = \frac{\partial \bar{x}^p}{\partial x^q} \frac{\partial x^s}{\partial \bar{x}^r} A_s^q$ demostrar que $A_s^q = \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^p} \frac{\partial \bar{x}^r}{\partial x^s} \bar{A}_r^p$.
94. Sabiendo que Φ es un escalar o invariante, determinar si $\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^p \partial x^q}$ es un tensor.
95. Si A_q^p y B_r son dos tensores, demostrar que $A_q^p B^r$ y $A_q^p B^q$ son, asimismo, tensores y hallar su orden.
96. Demostrar que si A_{rs}^{pq} es un tensor, $A_{rs}^{pq} + A_{sr}^{qp}$ es un tensor simétrico y $A_{rs}^{pq} - A_{sr}^{qp}$ es hemisimétrico.
97. Si A^{pq} y B_{rs} son tensores hemisimétricos, demostrar que $C_{rs}^{pq} = A^{pq} B_{rs}$ es un tensor simétrico.
98. Si un tensor es simétrico (o hemisimétrico), sus contracciones sucesivas, ¿son simétricas (o hemisimétricas)?
99. Demostrar que si A_{pq} es un tensor simétrico, $A_{pq} x^p x^q = 0$.

10. Hallar el máximo número de componentes de un tensor simétrico de segundo orden en un espacio de:
(a) $N = 4$, (b) $N = 6$. ¿Cuál es este número para cualquier N ?
11. ¿Cuántas componentes no nulas y distintas, prescindiendo del signo, tiene un tensor covariante hemisimétrico de tercer orden?
12. Si A^{pq}_{rs} es un tensor, demostrar que por una doble contracción resulta un escalar o invariante.
13. Demostrar que la condición necesaria y suficiente para que un tensor de orden R se convierta en un escalar o invariante por contracciones sucesivas es que R sea par y que el número de índices covariantes y contravariantes sea igual a $R/2$.
14. Si A_{pq} y B^{rs} son dos tensores, demostrar que su producto externo es un tensor de cuarto orden y que se pueden formar dos productos internos de órdenes dos y cero, respectivamente.
15. Si $A(p, q) B_q = C^p$, en donde B_q es un tensor covariante de primer orden cualquiera y C^p un tensor contravariante de primer orden, demostrar que $A(p, q)$ es un tensor mixto de segundo orden.
16. Sean A^p y B_q dos tensores arbitrarios. Demostrar que si $A^p B_q C(p, q)$ es un invariante, $C(p, q)$ es un tensor que puede escribirse en la forma C^q_p .
17. Hallar la suma $S = A + B$, diferencia $D = A - B$, y productos $P = AB$ y $Q = BA$, siendo A y B las matrices siguientes:

$$(a) A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(b) A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 2 \\ -1 & 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & -4 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

18. Hallar $(3A - 2B)(2A - B)$, siendo A y B las matrices del problema anterior.
19. (a) Comprobar que $\det(AB) = \{\det A\} \{\det B\}$ para las matrices del problema 107.
(b) Comprobar si se verifica que $\det(AB) = \det(BA)$.

20. Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Demostrar que (a) AB está definida y hallar su valor, (b) BA y $A + B$ no están definidas.

21. Despejar los valores de las incógnitas, x, y, z , del sistema de ecuaciones, escrito en forma matricial,

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -4 \\ -1 & 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}$$

22. La inversa A^{-1} de una matriz cuadrada A se define por la relación $AA^{-1} = I$, siendo I la matriz unidad cuyos elementos de la diagonal principal son unos y los restantes ceros.

Hallar la inversa A^{-1} de la matriz (a) $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}$, (b) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

En ambos casos, ¿se verifica que $A^{-1}A = I$?

113. Demostrar que la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \\ 4 & -3 & 4 \end{pmatrix}$ carece de inversa.
114. Demostrar que $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$, siendo A y B dos matrices cuadradas regulares.
115. Expresar en forma matricial las ecuaciones de transformación de un (a) vector contravariante, (b) tensor covariante de segundo orden, (c) tensor mixto de segundo orden.
116. Determinar los valores de la constante λ tal que $AX = \lambda X$, siendo $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ y X una matriz cualquiera. Estos valores se llaman *valores propios o autovalores* de la matriz A .
117. La ecuación $F(\lambda) = 0$ que resulta en el problema anterior para hallar los valores propios de una matriz A se llama *ecuación característica* de A . Demostrar que $F(A) = 0$, siendo $F(A)$ la matriz obtenida sustituyendo λ por A en la ecuación característica, el término constante c por la matriz cI , y O es la matriz nula (todos sus elementos son ceros). El resultado es un caso particular del *teorema de Hamilton-Cayley*, que dice que toda matriz es solución de su propia ecuación característica.
118. Demostrar que $(AB)^T = B^T A^T$.
119. Determinar el tensor métrico o fundamental y su conjugado en coordenadas: (a) cilíndricas parabólicas y (b) cilíndricas elípticas.
120. Demostrar que en toda transformación afín $\bar{x}^r = a_p^r x^p + b^r$, siendo a_p^r y b^r constantes tales que $a_p^r a_q^p = \delta_q^r$, las componentes covariantes y contravariantes de un tensor coinciden. En el caso particular de que la transformación sea de un sistema de coordenadas rectangular a otro rectangular, los tensores se llaman *tensores cartesianos*.
121. Hallar g y g^{jk} correspondientes al elemento de línea $ds^2 = 3(dx^1)^2 + 2(dx^2)^2 + 4(dx^3)^2 - 6dx^1 dx^2$.
122. Si $A^k = g^{jk} A_j$, demostrar que $A_j = g_{jk} A^k$, y recíprocamente.
123. Expresar las relaciones entre los tensores asociados
(a) A^{pq} y A_j^q , (b) A_p^{qr} y A_{jql} , (c) $A_p^{..r}$ y $A^{..l}$.
124. Demostrar que (a) $A_p^{..q} B_{..rs}^p = A^{pq} B_{p rs}$, (b) $A_{..r}^{pq} B_p^{..r} = A_p^{..q} B^{pq} = A_p^{..qr} B_{..r}^p$. De aquí deducir el resultado general de que un pseudoíndice, o índice umbral, en un término puede bajarse de su posición superior y elevarse de su posición inferior sin que cambie el valor del término.
125. Demostrar que si $A_p^{qr} = B_p^q C_r$, entonces $A_{pqr} = B_{pq} C_r$ y $A_p^{qr} = B_p^q C^r$. De aquí deducir el resultado de que un índice libre en una ecuación tensorial se puede elevar o descender sin que se altere dicha ecuación.
126. Demostrar que los tensores g_{pq} , g^{pq} y δ_q^p son asociados.
127. Demostrar (a) $\bar{g}_{jk} \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^p} = g_{pq} \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^k}$, (b) $\bar{g}^{jk} \frac{\partial x^p}{\partial \bar{x}^j} = g^{pq} \frac{\partial \bar{x}^k}{\partial x^q}$.
128. Si A^p es un campo vectorial, hallar el vector unitario correspondiente.

129. Demostrar que los cosenos de los ángulos que un vector unitario U^i en un espacio tridimensional forma con las líneas coordenadas son $\frac{U_1}{\sqrt{g_{11}}}, \frac{U_2}{\sqrt{g_{22}}}, \frac{U_3}{\sqrt{g_{33}}}$.

(8-217)

130. Expresar los símbolos de Christoffel de primera clase en coordenadas (a) rectangulares, (b) cilíndricas y (c) esféricas.
131. Expresar los símbolos de Christoffel de primera y segunda clase en coordenadas (a) cilíndricas parabólicas, (b) elípticas.
132. Deducir las ecuaciones diferenciales de las líneas geodésicas en coordenadas (a) cilíndricas, (b) esféricas.
133. Demostrar que las líneas geodésicas en el plano son rectas.
134. Demostrar que las líneas geodésicas en la esfera son arcos de círculo máximo.
135. Escribir los símbolos de Christoffel de segunda clase para la forma métrica.

$$ds^2 = (dx^1)^2 + [(x^2)^2 - (x^1)^2] (dx^2)^2$$

y las ecuaciones correspondientes de las líneas geodésicas.

136. Escribir la derivada covariante respecto de x^q de cada uno de los siguientes tensores.

(a) A_l^{jk} , (b) A_{lm}^{jk} , (c) A_{klm}^j , (d) A_m^{jkl} , (e) A_{lmn}^{jk} .

137. Hallar la derivada covariante de (a) $g_{jk} A^k$, (b) $A^j B_k$, (c) $\delta_k^j A_j$ respecto de x^q .
138. Mediante la relación $A^i = g^{ik} A_k$ deducir la derivada covariante de A^i a partir de la derivada covariante de A_k .
139. Demostrar que $\Phi_{;pq} = \Phi_{;qp}$, siendo Φ un escalar o invariante, es decir, el orden de la derivación covariante de un escalar no influye en el resultado.
140. Demostrar que ϵ_{pqr} y ϵ^{pqr} son tensores covariante y contravariante respectivamente.
141. Expresar la divergencia de un vector A^p en función de sus componentes físicas en coordenadas (a) cilíndricas parabólicas, (b) paraboloidales.
142. Hallar las componentes físicas de $\text{grad } \Phi$ en coordenadas (a) cilíndricas parabólicas, (b) cilíndricas elípticas.
143. Expresar $\nabla^2 \Phi$ en coordenadas cilíndricas parabólicas.
144. Mediante la notación tensorial, demostrar que (a) $\text{div rot } A^r = 0$, (b) $\text{rot grad } \Phi = 0$.
145. Hallar las derivadas absolutas o intrínsecas de los siguientes campos tensoriales, en el caso de que las funciones de t sean derivables:
- (a) A_k , (b) A^{jk} , (c) $A_j B^k$, (d) ϕA_k^j siendo ϕ un escalar o invariante.
146. Hallar la derivada absoluta de (a) $g_{jk} A^k$, (b) $\delta_k^j A_j$, (c) $g_{jk} \delta_r^j A_p^r$.
147. Demostrar que $\frac{d}{dt} (g^{pq} A_p A_q) = 2 g^{pq} A_p \frac{\delta A_q}{\delta t}$.

148. Demostrar que si no actúa fuerza exterior alguna sobre una partícula de masa constante que se desplaza por una línea geodésica se verifica

$$\frac{\delta}{\delta s} \left(\frac{dx^p}{ds} \right) = 0.$$

149. Demostrar que la suma y diferencia de dos tensores relativos del mismo peso y tipo es otro tensor relativo de las mismas características.

150. Si A_r^{pq} es un tensor relativo de peso w_1 , demostrar que $g^{-w/2} A_r^{pq}$ es un tensor absoluto.

151. Si $A(p, q) B_r^{qs} = C_{pr}^s$, en donde B_r^{qs} es un tensor relativo cualquiera de peso w_1 y C_{pr}^s un tensor relativo de peso w_2 , demostrar que $A(p, q)$ es un tensor relativo de peso $w_2 - w_1$. Este es un ejemplo de la ley del cociente de los tensores relativos.

152. Demostrar que la magnitud $G(j, k)$ del problema resuelto 31 es un tensor relativo de peso dos.

153. Hallar las componentes físicas en coordenadas esféricas de la (a) velocidad y (b) aceleración de una partícula móvil.

154. Sean A^r y B^r dos vectores en un espacio tridimensional. Demostrar que si λ y μ son constantes, $C^r = \lambda A^r + \mu B^r$ es otro vector del plano que forman A^r y B^r . ¿Cuál es la interpretación en un espacio de N dimensiones?

155. Demostrar que $A^p = g^{pq} \frac{\partial \phi}{\partial x^q}$ es un vector normal a la superficie $\phi(x^1, x^2, x^3) = \text{constante}$. Hallar el vector unitario correspondiente.

156. La ecuación de continuidad de un fluido es $\nabla \cdot (\sigma v) + \frac{\partial \sigma}{\partial t} = 0$ en donde σ es la densidad y v la velocidad. Expresar dicha ecuación en forma tensorial.

157. Expresar la ecuación de continuidad en coordenadas (a) cilíndricas, y (b) esféricas.

158. Expresar el teorema del rotacional de Stokes en forma tensorial.

159. Demostrar que el tensor covariante de curvatura R_{pqrs} es hemisimétrico en los índices (a) p y q , (b) r y s , (c) q y s .

160. Demostrar que $R_{pqrs} = R_{rs\phi q}$.

161. Demostrar que (a) $R_{pqrs} + R_{psqr} + R_{prsq} = 0$,

$$(b) R_{pqrs} + R_{rqps} + R_{rs\phi q} + R_{psrq} = 0.$$

162. Demostrar que la derivación covariante en un espacio de Euclides es conmutativa. Como consecuencia, probar que el tensor de Riemann-Christoffel y el tensor de curvatura en un espacio de Euclides son nulos.

163. Sea $T^p = \frac{dx^p}{ds}$ el vector tangente a la curva C de ecuación $x^p = x^p(s)$, en donde s es la longitud de arco.

- (a) Demostrar que $g_{pq} T^p T^q = 1$ (b) Probar que $g_{pq} T^p \frac{\delta T^q}{\delta s} = 0$ y, en consecuencia, $N^q = \frac{1}{\kappa} \frac{\delta T^q}{\delta s}$ es un vector unitario normal a C para una k dada. (c) Probar que $\frac{\delta N^q}{\delta s}$ es ortogonal a N^q .

164. Con la notación del problema anterior, demostrar que:

$$(a) g_{pq} T^p N^q = 0, \quad (b) g_{pq} T^p \frac{\delta N^q}{\delta s} = -\kappa \quad \text{o} \quad g_{pq} T^p \left(\frac{\delta N^q}{\delta s} + \kappa T^q \right) = 0.$$

Por consiguiente, probar que $B^r = \frac{1}{\tau} \left(\frac{\delta N^r}{\delta s} + \kappa T^r \right)$ es un vector unitario para un τ dado ortogonal a T^r como a N^q .

5. Deducir las fórmulas de Frenet- Serret

$$\frac{\delta T^p}{\delta s} = \kappa N^p, \quad \frac{\delta N^p}{\delta s} = \tau B^p - \kappa T^p, \quad \frac{\delta B^p}{\delta s} = -\tau N^p$$

siendo T^p , N^p y B^p los vectores unitarios tangente, normal y binormal a C , respectivamente, y κ y τ la curvatura y torsión de C .

6. Demostrar que
- $ds^2 = c^2(dx^4)^2 - dx^k dx^k$
- (
- $N=3$
-) es un escalar o invariante en la transformación lineal (afín)

$$\bar{x}^1 = \gamma(x^1 - vx^4), \quad \bar{x}^2 = x^2, \quad \bar{x}^3 = x^3, \quad \bar{x}^4 = \gamma(x^4 - \frac{\beta}{c} x^1)$$

siendo γ , β , c y v constantes, $\beta = v/c$ y $\gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}$. Esta es la *transformación de Lorentz* de la relatividad especial. Físicamente, un observador situado en el origen del sistema x^i vería un suceso que ocurre en la posición x^1, x^2, x^3 en el instante x^4 , mientras que un observador en el origen del sistema $\bar{x}^i$ vería el mismo suceso en la posición $\bar{x}^1, \bar{x}^2, \bar{x}^3$ en el instante $\bar{x}^4$. Se supone que (1) los dos sistemas de referencia tienen los ejes x^1 y $\bar{x}^1$ coincidentes, (2) los semiejes positivos x^2 y x^3 paralelos, respectivamente, a los $\bar{x}^2$ y $\bar{x}^3$, (3) el sistema $\bar{x}^i$ se desplaza con velocidad v respecto del sistema x^i , y (4) la velocidad de la luz c es constante.

7. Demostrar que para un observador fijo en el sistema
- x^i
- (
- $\bar{x}^i$
-), una barra fija en el sistema
- $\bar{x}^i$
- (
- x^i
-) paralela al eje
- $\bar{x}^1$
- (
- x^1
-) y de longitud
- L
- en esta referencia, aparece reducida la longitud
- $L \sqrt{1 - \beta^2}$
- . Este hecho se denomina
- contracción de Lorentz-Fitzgerald*
- .

SOLUCIONES DE LOS PROBLEMAS PROPUESTOS

77. (a) $a_k x^k x^3$ (b) $A^{2j} B_j$ (c) $A_k^j B^k$ (d) $g^{2q} g_{q1}$, $N=4$ (e) B_{pr}^{p2r} , $N=2$

78. (a) $\frac{\partial}{\partial x^1}(\sqrt{g} A^1) + \frac{\partial}{\partial x^2}(\sqrt{g} A^2) + \frac{\partial}{\partial x^3}(\sqrt{g} A^3)$ (c) $\frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^1} \frac{\partial x^1}{\partial \bar{x}^m} + \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^2} \frac{\partial x^2}{\partial \bar{x}^m} + \dots + \frac{\partial \bar{x}^j}{\partial x^N} \frac{\partial x^N}{\partial \bar{x}^m}$
 (b) $A^{11} B_1^p C_1 + A^{21} B_1^p C_2 + A^{12} B_2^p C_1 + A^{22} B_2^p C_2$

79. Elipse para
- $N=2$
- , elipsoide para
- $N=3$
- , hiperelipsoide para
- $N=4$
- .

80. $\begin{cases} a_{11}x^1 + a_{12}x^2 = b_1 \\ a_{21}x^1 + a_{22}x^2 = b_2 \end{cases}$

81. (a) $\bar{A}_r^{pq} = \frac{\partial \bar{x}^p}{\partial x^i} \frac{\partial \bar{x}^q}{\partial x^j} \frac{\partial x^k}{\partial \bar{x}^r} A_k^{ij}$ (c) $\bar{C}_{pq} = \frac{\partial x^m}{\partial \bar{x}^p} \frac{\partial x^n}{\partial \bar{x}^q} C_{mn}$
 (b) $\bar{B}_s^{pqr} = \frac{\partial \bar{x}^p}{\partial x^i} \frac{\partial \bar{x}^q}{\partial x^j} \frac{\partial \bar{x}^r}{\partial x^k} \frac{\partial x^m}{\partial \bar{x}^s} B_m^{ijk}$ (d) $\bar{A}_p = \frac{\partial x^m}{\partial \bar{x}^p} A_m$

82. (a)
- $B(j, k, m)$
- es un tensor de tercer orden, dos veces covariante y una vez contravariante. Puede escribirse en la forma
- B_{jk}^m
- . (b)
- $C(j, k, m, n)$
- no es un tensor.

83. $4^5 = 1024$

87. (a) $2q \cos^2 \phi - z \cos \phi + q^3 \sin^2 \phi \cos^2 \phi,$
 $- 2q^2 \sin \phi \cos \phi + qz \sin \phi + q^4 \sin \phi \cos^3 \phi,$
 $qz \sin \phi.$

$$\begin{aligned}
 (b) \quad & 2r \sin^2 \theta \cos^2 \phi - r \sin \theta \cos \theta \cos \phi + r^3 \sin^4 \theta \sin^2 \phi \cos^2 \phi + r^2 \sin \theta \cos^2 \theta \sin \phi, \\
 & 2r^2 \sin \theta \cos \theta \cos^2 \phi - r^2 \cos^2 \theta \cos \phi + r^4 \sin^3 \theta \cos \theta \sin^2 \phi \cos^2 \phi \\
 & - r^3 \sin^2 \theta \cos \theta \sin \phi, \\
 & - 2r^2 \sin^2 \theta \sin \phi \cos \phi + r^2 \sin \theta \cos \theta \sin \phi + r^4 \sin^4 \theta \sin \phi \cos^3 \phi
 \end{aligned}$$

$$88. u^2 v z + 3v, \quad 3u - uv^2 z, \quad u^2 + uv - v^2$$

$$89. (a) B_q^{rs}, (b) A^{pr}, (c) \delta_s^p, (d) 1$$

94. No es un tensor.

95. Orden 3 y orden 1 respectivamente.

98. Sí.

$$100. (a) 10, (b) 21, (c) N(N+1)/2.$$

$$101. N(N-1)(N-2)/6$$

$$107. (a) S = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 14 & 10 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 18 & 8 \\ -8 & -2 \end{pmatrix}$$

$$(b) S = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -4 & -4 & 6 \\ 0 & 5 & -3 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 6 \\ -9 & -7 & 10 \\ 9 & 9 & -16 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 8 & -3 \\ 8 & -16 & 11 \\ -2 & 10 & -7 \end{pmatrix}$$

$$108. (a) \begin{pmatrix} -52 & -86 \\ 104 & 76 \end{pmatrix} \quad (b) \begin{pmatrix} 3 & -16 & 20 \\ 9 & 163 & -136 \\ -61 & -135 & 132 \end{pmatrix} \quad 110. \begin{pmatrix} -6 & 5 & 3 \\ -4 & 17 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$111. x = -1, y = 3, z = 2$$

$$112. (a) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5/2 & 3/2 \end{pmatrix} \quad (b) \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 0 \\ -5/3 & 1/3 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad \text{Si}$$

$$115. (a) \begin{pmatrix} \bar{A}^1 \\ \bar{A}^2 \\ \bar{A}^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \bar{x}^1}{\partial x^1} & \frac{\partial \bar{x}^1}{\partial x^2} & \frac{\partial \bar{x}^1}{\partial x^3} \\ \frac{\partial \bar{x}^2}{\partial x^1} & \frac{\partial \bar{x}^2}{\partial x^2} & \frac{\partial \bar{x}^2}{\partial x^3} \\ \frac{\partial \bar{x}^3}{\partial x^1} & \frac{\partial \bar{x}^3}{\partial x^2} & \frac{\partial \bar{x}^3}{\partial x^3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^1 \\ A^2 \\ A^3 \end{pmatrix}$$

$$(b) \begin{pmatrix} \bar{A}_{11} & \bar{A}_{12} & \bar{A}_{13} \\ \bar{A}_{21} & \bar{A}_{22} & \bar{A}_{23} \\ \bar{A}_{31} & \bar{A}_{32} & \bar{A}_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x^1}{\partial \bar{x}^1} & \frac{\partial x^2}{\partial \bar{x}^1} & \frac{\partial x^3}{\partial \bar{x}^1} \\ \frac{\partial x^1}{\partial \bar{x}^2} & \frac{\partial x^2}{\partial \bar{x}^2} & \frac{\partial x^3}{\partial \bar{x}^2} \\ \frac{\partial x^1}{\partial \bar{x}^3} & \frac{\partial x^2}{\partial \bar{x}^3} & \frac{\partial x^3}{\partial \bar{x}^3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial x^1}{\partial \bar{x}^1} & \frac{\partial x^1}{\partial \bar{x}^2} & \frac{\partial x^1}{\partial \bar{x}^3} \\ \frac{\partial x^2}{\partial \bar{x}^1} & \frac{\partial x^2}{\partial \bar{x}^2} & \frac{\partial x^2}{\partial \bar{x}^3} \\ \frac{\partial x^3}{\partial \bar{x}^1} & \frac{\partial x^3}{\partial \bar{x}^2} & \frac{\partial x^3}{\partial \bar{x}^3} \end{pmatrix}$$

$$(c) \begin{pmatrix} \bar{A}_1^1 & \bar{A}_2^1 & \bar{A}_3^1 \\ \bar{A}_1^2 & \bar{A}_2^2 & \bar{A}_3^2 \\ \bar{A}_1^3 & \bar{A}_2^3 & \bar{A}_3^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \bar{x}^1}{\partial x^1} & \frac{\partial \bar{x}^1}{\partial x^2} & \frac{\partial \bar{x}^1}{\partial x^3} \\ \frac{\partial \bar{x}^2}{\partial x^1} & \frac{\partial \bar{x}^2}{\partial x^2} & \frac{\partial \bar{x}^2}{\partial x^3} \\ \frac{\partial \bar{x}^3}{\partial x^1} & \frac{\partial \bar{x}^3}{\partial x^2} & \frac{\partial \bar{x}^3}{\partial x^3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1^1 & A_2^1 & A_3^1 \\ A_1^2 & A_2^2 & A_3^2 \\ A_1^3 & A_2^3 & A_3^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial x^1}{\partial \bar{x}^1} & \frac{\partial x^1}{\partial \bar{x}^2} & \frac{\partial x^1}{\partial \bar{x}^3} \\ \frac{\partial x^2}{\partial \bar{x}^1} & \frac{\partial x^2}{\partial \bar{x}^2} & \frac{\partial x^2}{\partial \bar{x}^3} \\ \frac{\partial x^3}{\partial \bar{x}^1} & \frac{\partial x^3}{\partial \bar{x}^2} & \frac{\partial x^3}{\partial \bar{x}^3} \end{pmatrix}$$

$$116. \lambda = 4, -1$$

$$119. (a) \begin{pmatrix} u^2 + v^2 & 0 & 0 \\ 0 & u^2 + v^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \frac{1}{u^2 + v^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{u^2 + v^2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(b) \begin{pmatrix} a^2(\sinh^2 u + \sinh^2 v) & 0 & 0 \\ 0 & a^2(\sinh^2 u + \sinh^2 v) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a^2(\sinh^2 u + \sinh^2 v) & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a^2(\sinh^2 u + \sinh^2 v) \end{pmatrix}$$

$$121. g = 6, (g^{jk}) = \begin{pmatrix} 4/3 & 0 & 1 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$123. (a) A^{pq} = g^{pj} A_j^q, (b) A_{\cdot q}^{\cdot p \cdot r} = g^{pj} g^{rl} A_{jq}^{\cdot r}, (c) A_{pq}^{\cdot \cdot r} = g_{pj} g_{qk} g^{rl} A_{\cdot \cdot l}^{jk}$$

$$128. \frac{A^p}{\sqrt{A^p A_p}} \text{ o } \frac{A^p}{\sqrt{g_{pq} A^p A^q}}$$

130. (a) Todos ellos son cero.

(b) $[22,1] = -\rho$, $[12,2] = [21,2] = \rho$. Todos los demás son nulos.

(c) $[22,1] = -r$, $[33,1] = -r \sin^2 \theta$, $[33,2] = -r^2 \sin \theta \cos \theta$

$[21,2] = [12,2] = r$, $[31,3] = [13,3] = r \sin^2 \theta$

$[32,3] = [23,3] = r^2 \sin \theta \cos \theta$. Todos los demás son nulos.

$$131. (a) [11,1] = u, [22,2] = v, [11,2] = -v, [22,1] = -u,$$

$$[12,1] = [21,1] = v, [21,2] = [12,2] = u.$$

$$\begin{Bmatrix} 1 \\ 11 \end{Bmatrix} = \frac{u}{u^2 + v^2}, \begin{Bmatrix} 2 \\ 22 \end{Bmatrix} = \frac{v}{u^2 + v^2}, \begin{Bmatrix} 1 \\ 22 \end{Bmatrix} = \frac{-u}{u^2 + v^2}, \begin{Bmatrix} 2 \\ 11 \end{Bmatrix} = \frac{-v}{u^2 + v^2},$$

$$\begin{Bmatrix} 1 \\ 21 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 12 \end{Bmatrix} = \frac{v}{u^2 + v^2}, \begin{Bmatrix} 2 \\ 21 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 2 \\ 12 \end{Bmatrix} = \frac{u}{u^2 + v^2}. \text{ Todos los demás son nulos.}$$

$$(b) [11,1] = 2a^2 \sinh u \cosh u, [22,2] = 2a^2 \sin v \cos v, [11,2] = -2a^2 \sin v \cos v$$

$$[22,1] = -2a^2 \sinh u \cosh u, [12,1] = [21,1] = 2a^2 \sin v \cos v, [21,2] = [12,2] = 2a^2 \sinh u \cosh u$$

$$\begin{Bmatrix} 1 \\ 11 \end{Bmatrix} = \frac{\sinh u \cosh u}{\sinh^2 u + \sinh^2 v}, \begin{Bmatrix} 2 \\ 22 \end{Bmatrix} = \frac{\sin v \cos v}{\sinh^2 u + \sinh^2 v}, \begin{Bmatrix} 1 \\ 22 \end{Bmatrix} = \frac{-\sinh u \cosh u}{\sinh^2 u + \sinh^2 v}$$

$$\begin{Bmatrix} 2 \\ 11 \end{Bmatrix} = \frac{-\sin v \cos v}{\sinh^2 u + \sinh^2 v}, \begin{Bmatrix} 1 \\ 21 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 12 \end{Bmatrix} = \frac{\sin v \cos v}{\sinh^2 u + \sinh^2 v},$$

$$\begin{Bmatrix} 2 \\ 21 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 2 \\ 12 \end{Bmatrix} = \frac{\sinh u \cosh u}{\sinh^2 u + \sinh^2 v}. \text{ Todos los demás son nulos.}$$

$$132. (a) \frac{d^2 \rho}{ds^2} - \rho \left(\frac{d\phi}{ds} \right)^2 = 0, \frac{d^2 \phi}{ds^2} + \frac{2}{\rho} \frac{d\rho}{ds} \frac{d\phi}{ds} = 0, \frac{d^2 z}{ds^2} = 0$$

$$(b) \frac{d^2 r}{ds^2} - r \left(\frac{d\theta}{ds} \right)^2 - r \sin^2 \theta \left(\frac{d\phi}{ds} \right)^2 = 0$$

$$\frac{d^2 \theta}{ds^2} + \frac{2}{r} \frac{dr}{ds} \frac{d\theta}{ds} - \sin \theta \cos \theta \left(\frac{d\phi}{ds} \right)^2 = 0$$

$$\frac{d^2 \phi}{ds^2} + \frac{2}{r} \frac{dr}{ds} \frac{d\phi}{ds} + 2 \cot \theta \frac{d\theta}{ds} \frac{d\phi}{ds} = 0$$

$$135. \left\{ \begin{matrix} 1 \\ 22 \end{matrix} \right\} = x^1, \quad \left\{ \begin{matrix} 2 \\ 12 \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 2 \\ 21 \end{matrix} \right\} = \frac{x^1}{(x^1)^2 - (x^2)^2}, \quad \left\{ \begin{matrix} 2 \\ 22 \end{matrix} \right\} = \frac{x^2}{(x^2)^2 - (x^1)^2} \text{ Todos los demás son nulos.}$$

$$\frac{d^2 x^1}{ds^2} + x^1 \left(\frac{dx^2}{ds} \right)^2 = 0, \quad \frac{d^2 x^2}{ds^2} + \frac{2x^1}{(x^1)^2 - (x^2)^2} \frac{dx^1}{ds} \frac{dx^2}{ds} + \frac{x^2}{(x^2)^2 - (x^1)^2} \left(\frac{dx^1}{ds} \right)^2 = 0$$

$$136. \begin{aligned} (a) A_{l,q}^{jk} &= \frac{\partial A_l^{jk}}{\partial x^q} - \left\{ \begin{matrix} s \\ lq \end{matrix} \right\} A_s^{jk} + \left\{ \begin{matrix} j \\ qs \end{matrix} \right\} A_l^{sk} + \left\{ \begin{matrix} k \\ qs \end{matrix} \right\} A_l^{js} \\ (b) A_{lm,q}^{jk} &= \frac{\partial A_{lm}^{jk}}{\partial x^q} - \left\{ \begin{matrix} s \\ lq \end{matrix} \right\} A_{sm}^{jk} - \left\{ \begin{matrix} s \\ mq \end{matrix} \right\} A_{ls}^{jk} + \left\{ \begin{matrix} j \\ qs \end{matrix} \right\} A_{lm}^{sk} + \left\{ \begin{matrix} k \\ qs \end{matrix} \right\} A_{lm}^{js} \\ (c) A_{klm,q}^j &= \frac{\partial A_{klm}^j}{\partial x^q} - \left\{ \begin{matrix} s \\ kq \end{matrix} \right\} A_{slm}^j - \left\{ \begin{matrix} s \\ lq \end{matrix} \right\} A_{ksm}^j - \left\{ \begin{matrix} s \\ mq \end{matrix} \right\} A_{kls}^j + \left\{ \begin{matrix} j \\ qs \end{matrix} \right\} A_{klm}^s \\ (d) A_{m,q}^{jkl} &= \frac{\partial A_m^{jkl}}{\partial x^q} - \left\{ \begin{matrix} s \\ mq \end{matrix} \right\} A_s^{jkl} + \left\{ \begin{matrix} j \\ qs \end{matrix} \right\} A_m^{skl} + \left\{ \begin{matrix} k \\ qs \end{matrix} \right\} A_m^{jsl} + \left\{ \begin{matrix} l \\ qs \end{matrix} \right\} A_m^{jks} \\ (e) A_{lmn,q}^{jk} &= \frac{\partial A_{lmn}^{jk}}{\partial x^q} - \left\{ \begin{matrix} s \\ lq \end{matrix} \right\} A_{smn}^{jk} - \left\{ \begin{matrix} s \\ mq \end{matrix} \right\} A_{lsn}^{jk} - \left\{ \begin{matrix} s \\ nq \end{matrix} \right\} A_{lms}^{jk} + \left\{ \begin{matrix} j \\ qs \end{matrix} \right\} A_{lmn}^{sk} + \left\{ \begin{matrix} k \\ qs \end{matrix} \right\} A_{lmn}^{js} \end{aligned}$$

$$137. (a) g_{jk} A_{,q}^k, \quad (b) A_{,q}^j B_k + A^j B_{k,q}, \quad (c) \delta_k^j A_{j,q}$$

$$141. (a) \frac{1}{u^2 + v^2} \left[\frac{\partial}{\partial u} (\sqrt{u^2 + v^2} A_u) + \frac{\partial}{\partial v} (\sqrt{u^2 + v^2} A_v) \right] + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$(b) \frac{1}{uv(u^2 + v^2)} \left[\frac{\partial}{\partial u} (uv\sqrt{u^2 + v^2} A_u) + \frac{\partial}{\partial v} (uv\sqrt{u^2 + v^2} A_v) \right] + \frac{1}{uv} \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2}$$

$$142. (a) \frac{1}{\sqrt{u^2 + v^2}} \frac{\partial \Phi}{\partial u} e_u + \frac{1}{\sqrt{u^2 + v^2}} \frac{\partial \Phi}{\partial v} e_v + \frac{\partial \Phi}{\partial z} e_z$$

$$(b) \frac{1}{a\sqrt{\sinh^2 u + \sinh^2 v}} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial u} e_u + \frac{\partial \Phi}{\partial v} e_v \right) + \frac{\partial \Phi}{\partial z} e_z$$

siendo e_u , e_v y e_z los vectores unitarios en los sentidos de aumento de u , v , y z , respectivamente.

$$143. \frac{\partial^2 \Phi}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial v^2} + (u^2 + v^2) \Phi = 0$$

$$145. (a) \frac{\delta A_k}{\delta t} = A_{k,q} \frac{dx^q}{dt} = \left(\frac{\partial A_k}{\partial x^q} - \left\{ \begin{matrix} s \\ kq \end{matrix} \right\} A_s \right) \frac{dx^q}{dt} = \frac{dA_k}{dt} - \left\{ \begin{matrix} s \\ kq \end{matrix} \right\} A_s \frac{dx^q}{dt}$$

$$(b) \frac{\delta A^{jk}}{\delta t} = \frac{dA^{jk}}{dt} + \left\{ \begin{matrix} j \\ qs \end{matrix} \right\} A^{sk} \frac{dx^q}{dt} + \left\{ \begin{matrix} k \\ qs \end{matrix} \right\} A^{js} \frac{dx^q}{dt}$$

$$\begin{aligned} (c) \frac{\delta}{\delta t} (A_j B^k) &= \frac{\delta A_j}{\delta t} B^k + A_j \frac{\delta B^k}{\delta t} \\ &= \left(\frac{dA_j}{dt} - \left\{ \begin{matrix} s \\ jq \end{matrix} \right\} A_s \frac{dx^q}{dt} \right) B^k + A^j \left(\frac{dB^k}{dt} + \left\{ \begin{matrix} k \\ qs \end{matrix} \right\} B^s \frac{dx^q}{dt} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (d) \quad \frac{\delta}{\delta t} (\Phi A_k^j) &= \Phi \frac{\delta A_k^j}{\delta t} + \frac{\delta \Phi}{\delta t} A_k^j \\
 &= \Phi \left(\frac{dA_k^j}{dt} + \left\{ \begin{matrix} j \\ qs \end{matrix} \right\} A_k^s \frac{dx^q}{dt} - \left\{ \begin{matrix} s \\ kq \end{matrix} \right\} A_s^j \frac{dx^q}{dt} \right) + \frac{d\Phi}{dt} A_k^j
 \end{aligned}$$

$$146. (a) \quad g_{jk} \frac{\delta A^k}{\delta t} = g_{jk} \left(\frac{dA^k}{dt} + \left\{ \begin{matrix} k \\ qs \end{matrix} \right\} A^s \frac{dx^q}{dt} \right)$$

$$(b) \quad \delta_k^j \frac{\delta A_j}{\delta t} = \delta_k^j \left(\frac{dA_j}{dt} - \left\{ \begin{matrix} s \\ jq \end{matrix} \right\} A_s \frac{dx^q}{dt} \right) = \frac{dA_k}{dt} - \left\{ \begin{matrix} s \\ kq \end{matrix} \right\} A_s \frac{dx^q}{dt}$$

$$(c) \quad g_{jk} \delta_r^j \frac{\delta A_p^r}{\delta t} = g_{rk} \left(\frac{dA_p^r}{dt} - \left\{ \begin{matrix} s \\ pq \end{matrix} \right\} A_s^r \frac{dx^q}{dt} + \left\{ \begin{matrix} r \\ qs \end{matrix} \right\} A_p^s \frac{dx^q}{dt} \right)$$

$$153. (a) \quad \dot{r}, r\dot{\theta}, r \sin \theta \dot{\phi}$$

$$(b) \quad \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r \sin^2 \theta \dot{\phi}^2, \quad \frac{1}{r} \frac{d}{dt} (r^2 \dot{\theta}) - r \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2, \quad \frac{1}{r \sin \theta} \frac{d}{dt} (r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi})$$

$$156. \quad \frac{\partial(\sigma v^q)}{\partial x^q} + \frac{\sigma v^q}{2g} \frac{\partial g}{\partial x^q} + \frac{\partial \sigma}{\partial t} = 0 \quad \text{siendo } v^q \text{ las componentes contravariantes de la velocidad.}$$

$$157. (a) \quad \frac{\partial}{\partial \rho} (\sigma v^1) + \frac{\partial}{\partial \phi} (\sigma v^2) + \frac{\partial}{\partial z} (\sigma v^3) + \frac{\sigma v^1}{\rho} + \frac{\partial \sigma}{\partial t} = 0$$

$$(b) \quad \frac{\partial}{\partial r} (\sigma v^1) + \frac{\partial}{\partial \theta} (\sigma v^2) + \frac{\partial}{\partial \phi} (\sigma v^3) + \sigma \left(\frac{2v^1}{r} + v^2 \cot \theta \right) + \frac{\partial \sigma}{\partial t} = 0$$

siendo v^1, v^2 y v^3 las componentes contravariantes de la velocidad.

$$158. \quad \int_C A_p \frac{dx^p}{ds} ds = - \iint_S \epsilon^{pqr} A_{q,r} \nu_p dS \quad \text{siendo } \frac{dx^p}{ds} \text{ el vector unitario tangente a la curva cerrada } C$$

y ν^p el vector unitario normal exterior a la superficie S que tiene como contorno C .

Índice

A derechas, sistema, 3
 Absoluta, derivada, 174
 Absoluto, movimiento, 53
 tensor, 175
 Aceleración, a lo largo de una
 curva en el espacio, 35, 39, 40,
 50, 56
 centrípeta, 43, 50, 53
 de coriolis, 53
 de una partícula, 38, 42, 43, 50,
 52, 84, 203, 205
 en coordenadas cilíndricas, 143,
 204
 en coordenadas curvilíneas, 204,
 205
 en coordenadas esféricas, 160,
 212
 en coordenadas polares, 56
 relativa a observadores fijo y
 móvil, 52, 53
 Achatadas, coordenadas esféricas,
 140, 145, 160, 161
 Adición, de matrices, 170
 de tensores, 169
 Adjunto, 171, 187, 188
 Afin, transformación, 59, 210, 213
 Alabeada, cúbica, 55
 Alargadas, coordenadas esféricas,
 139, 160, 161
 Álgebra, de matrices, 170
 de vectores, 1, 2
 Alternante, símbolo y tensor, 173,
 174, 211
 Angular, velocidad, 26, 43, 52
 Ángulo, de dos superficies, 63
 entre dos vectores, 19, 172, 190
 sólido, 124, 125
 Área, de la elipse, 112
 de un triángulo, 24, 25
 de una superficie, 104, 105, 162
 del paralelogramo, 17, 24
 forma vectorial, 25, 83
 limitada por una curva cerrada

Bipolar, coordenadas, 140, 160
 Brahe, Tycho, 86
 Cálculo de variaciones, 173
 Calor, 126, 127
 ecuación, 126, 127, 161
 en coordenadas cilíndricas
 elípticas, 155
 en coordenadas esféricas, 161
 específico, 126
 flujo, régimen permanente, 127
 Campo, 3, 12, 13, 168
 conservador, 73, 83, 90, 91, 93
 de tipo fuente, 13
 de tipo sumidero, 13
 irrotacional, 72, 73, 90
 rotacional, 72
 solenoidal, 67, 73, 120, 126
 tensorial, 168
 Característica, ecuación, 210
 Carga, densidad, 126
 Cartesianos, tensores, 210
 Central, fuerza, 56, 85
 Centrípeta, aceleración, 43, 50, 53
 Centro de masas, 15
 Cero vector, 2
 Cicloide, 132
 Cilíndricas, coordenadas, 137, 138,
 141, 142, 160, 161
 divergencia, 153, 200, 201
 ecuación de continuidad, 212
 elemento de línea, 143
 elemento de volumen, 144,
 145
 gradiente, 153, 154
 Jacobiano, 161
 laplaciana, 153, 154, 201
 líneas geodésicas, 211
 rotacional, 153, 154
 símbolos de Christoffel, 195,
 211
 tensores métricos, 187

Colineales, vectores, 8, 9
 no —, 7, 8
 Columna, matriz o vector, 169
 Componentes, contravariantes,
 136, 156, 157, 167, 168
 covariantes, 136
 de un tensor, 157, 167, 168
 de una diada, 73
 Componentes vectoriales, 3, 7, 8
 rectangulares, 3
 Conductividad térmica, 126
 Conformes, matrices, 170
 Cónica sección, 87
 Conjugado, tensor métrico, 171,
 188, 189
 Conjugados, tensores, 171
 Conmutativa, propiedad, 2, 5, 16,
 17
 Conservación de la energía, 94
 Conservador, campo, 73, 83, 90,
 91, 93
 condición necesaria y sufi-
 ciente para, 90, 91
 movimiento de una partícula
 en, 93, 94
 Continuidad, 36, 37
 ecuación de, 67, 126, 212
 Contracción, 169, 181, 182
 Contravariante, tensor, de primer
 orden, 157, 167
 de segundo, y superior, orden,
 168
 Contravariante, vector, 136, 156,
 157, 167
 Contraariantes, componentes,
 136, 156, 157, 167, 168
 de un tensor, 157, 167, 168
 de un vector, 136, 156, 157,
 167
 Coordenadas curvilíneas, 135-165
 Coordenadas, líneas, 135
 Coordenadas, superficies, 135
 Coordenadas, tensores

- Covariante, tensor de curvatura, 207
- Covariante, tensor de primer orden, 158
- Covariante, vector, 136, 157, 158, 167
- Covariantes, componentes, 136, 157, 158, 167
 - de un tensor, 167, 168
 - de un vector, 136, 157, 158, 167
- Cuadrática, forma fundamental, 148
- Cuántica, mecánica, 161
- Cúbica, alabeada, 55
- Curvatura, 38, 45, 47, 113
 - radio de, 38, 45, 46, 50
 - Riemann-Christoffel, 206
 - tensor de, 207
- Curvas en el espacio, 35
 - aceleración, 35, 39, 40, 50, 56
 - binormal, 38, 45, 47, 48
 - curvatura, 38, 45, 47, 113
 - elemento de línea, 37, 56, 136, 148
 - normal principal, 38, 45, 46, 50
 - radio de torsión, 38, 45
 - tangente, 37, 38, 40, 47, 48, 50
- Curvilíneas, coordenadas, 135-165
 - aceleración, 143, 204, 205, 212
 - definición, 135
 - elemento de línea, 56, 136, 148
 - elemento de volumen, 136, 137, 159
 - generales, 148, 156-159
 - ortogonales, 49, 135
 - superficiales, 48, 49, 56, 155
- Christoffel, símbolos, 172, 192-195, 211
 - leyes de transformación, 172, 193, 194
- Delta, de Kronecker, 168, 179, 180
- Densidad, 126
 - de carga, 126
 - de corriente, 126
 - tensorial, 175, 203
- Dependencia lineal, 10, 15
- Derivabilidad, 36, 37
- Derivable, campo escalar, 57
 - campo vectorial, 57
- Derivación de vectores, 35-56
 - ordinaria, 35, 36, 39-43
 - parcial, 36, 37, 44, 45
- Derivada, absoluta o intrínseca, 174, 202, 211
 - covariante, 173, 197-199, 211
 - según una dirección, 57, 61-63
- Derivada de un vector, 35-56
 - fórmulas, 36, 37, 40, 41
 - orden de la, 37, 69
 - ordinaria, 35, 36
 - parcial, 36, 37
- Descartes, folio de, 132
- Determinante, adjunto en un, 171, 187, 188
 - de una matriz, 170, 209
 - derivada de un, 41
 - Jacobiano, 79, 133, 146, 147, 148, 159, 161, 162, 175, 202, 203
 - producto vectorial en forma de, 17, 23
 - rotacional expresado por un, 57, 58
 - triple producto escalar en forma de, 157
- Dextrosum, sistema, 3
- Diada, 73
- Diádica, 73-75, 81
- Diagonal de una matriz cuadrada, 169
- Diferencia, de matrices, 170
 - de tensores, 169
 - de vectores, 2
- Diferencial, 37
 - exacta, 83, 93, 111
 - condición necesaria y suficiente, 93
- Diferencial, geometría, 37, 38, 45-50, 54-56, 166, 212-213
- Diferenciales, ecuaciones, 54, 104
- Difusividad, 127
- Dinámica, 38
 - ecuaciones de Lagrange, 196, 205
 - ley de Newton, 38, 50, 53
- Direccional, derivada, 57, 61-63
- Directores, cosenos, 11, 58
- Distancia entre dos puntos, 11
- Distributiva, propiedad, 2
 - de las formas diádicas, 74
 - de matrices, 170
 - producto escalar, 16, 18
 - producto vectorial, 16, 22, 23
- Divergencia, 57, 64-67
 - del gradiente, 58, 64
 - del rotacional, 58, 69, 70, 211
 - en coordenadas cilíndricas, 153, 200, 201
 - en coordenadas cilíndricas parabólicas, 161
 - en coordenadas curvilíneas, 137, 150
 - en coordenadas esféricas, 161, 200, 201
 - forma tensorial, 174, 200, 201
 - invarianza, 81
 - significado físico, 66, 67, 119, 120
 - teorema de Gauss, 106, 110, 111, 115-127
 - demonstración, 117, 118
 - enunciado, 115
 - forma rectangular, 116
 - forma tensorial, 206
 - significado físico, 116, 117
 - teorema de Green como caso particular, 106, 110, 111
- Einstein, teoría de la relatividad, 148, 207, 213
- Electromagnética, teoría, 54, 72, 206
- Elemento, de línea, 170, 187-189
 - de volumen, 136, 137, 159
- Elemento de línea, 37, 56, 136, 148
 - en coordenadas curvilíneas, 56, 148
 - en coordenadas curvilíneas ortogonales, 136
 - sobre una superficie, 56
- Elementos de una matriz, 169
- Elipse, 63, 139
 - área, 112
 - órbita de los planetas, 86, 87
- Elipsoidal, coordenadas, 140, 160
- Energía, 94
 - cinética, 94, 204
 - conservación de, 94
 - potencial, 94
- Equilibrante, 6
- Escala, factores, 135
- Escalar, 1, 4, 168
 - campo, 2, 12, 168
 - función de posición, 3
 - función de punto, 3
 - potencial, 73, 81, 83, 91, 92
 - producto, 16, 18-21, 182
 - triples productos, 17, 26-31
 - variable, 35
- Escalar, producto, 16, 18-21
 - propiedad conmutativa, 16, 18
 - propiedad distributiva, 16, 18
- Esféricas, coordenadas, 137, 138, 141, 147, 160, 161
 - componentes covariantes, 177, 178
 - divergencia, 161, 200, 201
 - ecuación de continuidad, 212
 - ecuación de transmisión de calor, 161
 - elemento de volumen, 144, 145
 - gradiente, 161
 - Jacobiano, 161
 - laplaciana, 154, 201
 - líneas geodésicas, 211
 - rotacional, 154
 - símbolos de Christoffel, 195, 211
 - tensor métrico, 187
 - tensor métrico conjugado, 189
 - velocidad y aceleración, 160, 212
- Esferoidales, coordenadas, achatadas, 140, 145, 160, 161
 - alargadas, 139, 160, 161
- Espacio, de Euclides, 170
 - de N dimensiones, 166
 - de Riemann, 171
- Especial, teoría de la relatividad, 213
- Euclideo, espacio, 170
 - de N dimensiones, 171
- Euler, ecuaciones, 196

- Excentricidad, 87
 Exterior, normal, 49, 83
 Externa, multiplicación, 169
 Extremal, 196
 Extremo de un vector, 1, 2, 5, 11
- Fijo y móvil, sistemas de referencia, 51-53
 Fila, matriz o vector, 169
 Físicas, componentes, 172, 200, 201, 205, 211
 Fluido, movimiento, 66, 67, 72, 116, 117, 125, 126
 incompresible, 69, 126
 Fluidos, mecánica, 82
 Flujo, 83, 120
 Forma cuadrática fundamental, 148
 Frenet-Serret, fórmulas, 38, 45, 213
 Frontera, 113
 Fuente, 13, 67, 120
 campo de tipo, 13
 Fuerza, central, 56, 85
 de Coriolis, 53
 de la gravitación universal, 86
 de repulsión, 85
 momento de una, 25, 26, 50
 sobre una partícula, 203, 205
 Fuerzas, 53
 resultante, 11
 Fundamental, tensor, 171
- Gauss, ley de, 134
 Gauss, teorema de la divergencia, 106, 110, 111, 115-127
 demostración, 117, 118
 enunciado, 115
 forma rectangular, 116
 forma tensorial, 206
 significado físico, 116, 117
 teorema de Green como caso particular, 106, 110, 111
 Geodésicas, líneas, 172, 173, 196, 197, 211
 Geometría diferencial, 37, 38, 45-50, 54-56, 166, 212-213
 Gradiente, 57, 58, 59-63, 177
 de un vector, 73
 en coordenadas cilíndricas, 153, 154
 en coordenadas cilíndricas parabólicas, 161, 211
 en coordenadas curvilíneas ortogonales, 137, 148, 149
 en coordenadas esféricas, 161
 forma integral, 122, 123
 forma tensorial, 174, 200
 invarianza, 77
 Gráfica, suma de vectores, 4
 representación de un vector, 4
 Gravitación, ley universal de Newton, 86
- Green, primera identidad o teorema, 107, 121
 segunda identidad o teorema simétrico, 107, 121
 teorema, en el espacio, 106, 110, 111, 115-127
 teorema en el plano, 106, 108-115
 como caso particular del t. de Gauss, 106, 110, 111
 como caso particular del t. de Stokes, 106, 110
 para regiones múltiplemente conexas, 112-114
 para regiones simplemente conexas, 108-110
- Hamilton, principio, 205
 Hamilton-Cayley, teorema, 210
 Hélice circular, 45
 Hipérbola, 87
 Hiperplano, 176
 Hipersuperficie, 176
 Hipocicloide, 132
- Igualdad, de matrices, 170
 de vectores, 1
 Impetu, 38
 Independencia, del camino de integración, 83, 89, 90, 111, 114, 129, 130
 del origen, 9
 Independencia lineal, 10, 15
 Índice, libre, 167
 umbral, 167
 Inercial, sistema, 53
 Integración, de línea, 82, 87-94, 111
 de superficie, 83, 94-99
 de vectores, 82-105
 de volumen, 83, 99-101
 definida, 82
 indefinida, 82
 ordinaria, 82
 teoremas, 107, 120, 121, 124, 125, 130
 Integral, forma del operador nabla, 107, 123
 Interna, multiplicación, 169, 182
 Interno, producto, 169, 182
 Intrínseca, derivada, 174, 202, 211
 Invariante, 59, 168, 190
 Invarianza, 58, 59, 76, 77, 81
 Inversa de una matriz, 170
 Irrotacional, campo, 72, 73, 90
- Jacobiano, 79, 133, 146, 147, 148, 159, 161, 162, 175, 202, 203
- Kepler, leyes, 86, 87, 102
 Kronecker, delta de, 168, 179, 180
 símbolo, 77, 208
- Lagrange, ecuaciones, 196, 205
 Lagrangiana, 205
 Laplace, ecuación, 65, 127, 134
 en coordenadas cilíndricas parabólicas, 154, 155
 transformada, de, 162
 Laplaciana, operador (∇^2), 58, 64, 81, 200
 en coordenadas cilíndricas, 153, 154, 201
 en coordenadas cilíndricas parabólicas, 154, 155, 211
 en coordenadas curvilíneas, 137, 150, 151
 en coordenadas esféricas, 154, 201
 forma tensorial, 174, 200
 invarianza, 81
 Lemniscata, 132
 Leyes del álgebra vectorial, 2, 18
 Libre, índice, 167
 Línea, elemento de, 170, 187-189
 Línea, integral, 82, 87-94, 111
 cálculo, 87-89, 111
 circulación, 82, 131
 independiente del camino, 83, 89, 90, 111, 114, 129, 130
 teorema de Green y cálculo de, 112
 trabajo, 82, 88
 Lineal, fuente, 13
 sumidero, 13
 Linealmente dependientes, vectores, 10, 15
 Lorentz, transformación, 213
 Lorentz - Fitzgerald, contracción, 213
 Luz, velocidad, 81
- Matrices, 169, 170, 185, 186
 conformes, 170
 igualdad, 170
 operaciones, 170
 suma, 170
 Matriz, 73, 169
 álgebra, 170
 columna, 169
 cuadrada, 169
 determinante de una, 170, 209
 diagonal principal, 169
 elementos, 169
 fila, 169
 inversa, 170, 209, 210
 nula, 169
 singular, 170
 traspuesta, 170, 210
 Maxwell, ecuaciones, 72, 81
 en forma tensorial, 206
 Mecánica, 38, 56
 de fluidos, 82
 Métrico, tensor, 170, 171, 187-189
 Métricos, coeficientes, 148
 Mixto, tensor, 167, 168
 Módulo de un vector, 1
 Moebius, banda, 99

- Momento cinético, 50, 51, 56
 Momento de una fuerza, 25, 26, 50
 Móvil, triedro, 38
 Móvil y fijo, sistema, 51-53
 Movimiento, de planetas, 85-87
 de un fluido, 66, 67, 72, 116, 117, 125, 126
 Múltiplemente conexa, región, 110, 112-114
 Multiplicación, de determinantes, 159
 de matrices, 170
 de tensores, 169
 de un vector por un escalar, 2
 escalar, 16, 18-21, 182
 externa, 169, 181
 interna, 169, 182
 vectorial, 16, 17, 22-28

 Nabla (∇), 57, 58
 fórmulas en que aparece, 58
 invarianza de, 107, 123
 operador en forma integral, 107, 123
 Newton, ley de, 38, 50, 53
 de la gravitación universal, 86
 en forma tensorial, 203
 Normal, a una superficie, 49, 50, 56, 61
 exterior o positiva, 49, 83
 plano, 38, 48
 principal, 38, 45, 47, 48, 50
 Nula, matriz, 169
 Nulo, vector, 2

 Ondas, ecuación, 72
 Operaciones con tensores, 169, 179-184
 Operador, derivado respecto del tiempo en sistemas fijo y móvil, 51, 52
 laplaciana, 58, 64, 81, 200
 nabla, 57
 Orden, de un tensor, 167
 de una matriz, 169
 Orientable, superficie, 99
 Origen, de un vector, 1
 independencia de una ecuación vectorial, respecto del, 9
 Ortocentro, 33
 Ortogonal, transformación, 59
 Ortogonales, coordenadas, bipolares, 140, 160
 cilíndricas, 137, 138
 cilíndricas elípticas, 139, 155, 160, 161, 211
 Ortogonales, coordenadas, paraboloidales, 139, 160, 161, 211
 toroidales, 141
 Osculador, plano, 38, 48

 Par, 50, 51
 Parábola, 87, 138
 Parabólicas, coordenadas, cilíndricas, 138, 144, 154, 155, 160, 161, 211
 divergencia, 161
 elemento de línea, 144
 elemento de volumen, 145
 gradiente, 161, 211
 Jacobiano, 161
 laplaciana, 154, 155, 211
 rotacional, 161
 Schrödinger, ecuación, 161
 símbolo de Christoffel, 211
 Paraboloidales, coordenadas, 139, 160, 161, 211
 Paralelogramo, área, 17, 24
 ley, suma de vectores, 2, 4
 Paramétricas, ecuaciones, de una curva, 39, 40
 de una recta, 12
 de una superficie, 48, 49
 Periodo de un planeta, 102
 Permanente, campo escalar, 3
 Peso de un tensor, 175
 Pitágoras, teorema, 10
 Planetas, movimiento, 85-87
 Plano, distancia al origen, 21
 ecuación, 15, 21, 28
 normal, 38, 48
 osculador, 38, 48
 rectificante, 28, 48
 tangente, 49, 50, 61
 vector perpendicular a un, 28
 vectores en el, 3
 Poisson, ecuación, 134
 Polar, coordenadas, 98
 Posición, vector, 3
 Positiva, normal, 83
 Positivo, dirección y sentido, 89, 106, 113
 Potencial, energía, 94
 escalar, 73, 81, 83, 91, 92
 vector, 81
 Principal, diagonal, 169
 Principal, normal, 38, 45, 47, 48, 50
 Producto, de determinantes, 159
 de matrices, 170
 de tensores, 169
 de un vector por un escalar, 2

 Proyectil, 102
 Punto, función escalar y vectorial, 3

 Radio, de curvatura, 38, 45, 46, 50
 de torsión, 38, 45
 Recíprocos, conjuntos o sistemas de vectores, 17, 30, 31, 34, 136, 147
 tensores, 171
 Recta, ecuación, 9, 12
 forma paramétrica, 12
 forma simétrica, 9
 Rectangulares, sistema de coordenadas, 2
 vectores componentes, 3
 Rectificante, plano, 38, 48
 Régimen permanente, flujo calorífico, 127
 campo escalar, 3
 campo vectorial, 3
 Región, múltiplemente conexa, 110, 112-114
 simplemente conexa, 110, 113, 114

 Relativa, aceleración, 53
 velocidad, 52
 Relatividad, teoría, 148, 207, 213
 Relativo, tensor, 175, 202, 203, 212
 Resultante de vectores, 2, 4, 5, 6, 10
 Riemann, espacio de, 171, 172
 líneas geodésicas, 172, 196, 197
 Riemann-Christoffel, tensor, 207, 212
 Rígido, sólido, movimiento, 59
 velocidad, 26, 33
 Rotación, de ejes, 58, 76, 77
 invarianza, 58, 59, 76, 77, 81
 pura, 59
 sistema de coordenadas, en, 51, 52
 Rotacional, 57, 58, 67-72
 definición en forma integral, 123, 152, 153
 del gradiente, 58, 69, 211
 en coordenadas cilíndricas, 153, 154
 en coordenadas cilíndricas parabólicas, 161
 en coordenadas curvilíneas ortogonales, 137, 150
 en coordenadas esféricas, 154
 forma tensorial, 174, 200

Simétrica, forma de la ecuación de una recta, 9
 Simple, curva cerrada, 82, 106
 área limitada por una, 111
 Simplemente conexa, región, 110, 113, 114
 Singular, matriz, 170
 punto, 141
 Sistema de referencia, 58, 166
 Solenoidal, campo, 67, 73, 120, 126
 Sólido, ángulo, 124, 125
 Stokes, teorema del rotacional, 106, 110, 126-131
 demostración, 127-129
 forma tensorial, 212
 teorema de Green como caso particular, 110
 Suma, de matrices, 170
 de tensores, 169
 Suma de vectores, 2, 4, 5
 ley del triángulo, 4
 ley del paralelogramo, 2, 4
 propiedad asociativa, 2, 5
 propiedad conmutativa, 2, 5
 Sumación, convenio de los índices repetidos, 167, 175, 176, 207
 Sumidero, 13, 67, 120
 campo de tipo, 13
 Superíndices, 166
 Superficie, área de una, 104, 105, 162
 coordenadas curvilíneas sobre una superficie, 48, 49, 56, 155
 elemento de línea, 56, 148
 integral de, 83, 94-99
 Superficies, 37
 ángulo, 63
 coordenadas, 135
 de dos caras, 83
 de una cara, 99
 elemento de línea, 56
 normal exterior, 83
 orientables, 99
 Sustracción, de tensores, 169
 de vectores, 2

 Tangente a una curva en el espacio, 37, 38, 40, 45, 47, 48, 50
 plano, 49, 50, 61
 Tensor, absoluto, 175
 asociado, 171, 190, 191, 210
 campo, 168
 cartesiano, 210

Tensor,
 conjugado, 171
 contravariante, 157, 167, 168
 covariante, 158, 167, 168
 curvatura, 207
 densidad, 175, 203
 fundamental, 171
 hemisimétrico, 168, 169
 métrico, 170
 mixto, 167, 168
 orden de un, 167
 recíproco, 171
 relativo, 175, 202, 203, 212
 simétrico, 168
 Tensorial, análisis, 73, 137, 158, 166-217
 campo, 168
 densidad, 173, 203
 Tensores, operaciones fundamentales, 169, 179-184
 Térmica, conductividad, 126
 Toroidales, coordenadas, 141
 Torsión, 38, 45, 47, 213
 radio de, 38, 45
 Trabajo, 21, 82, 88-91
 como integral de línea, 88-91
 Transformación, afin, 59, 210, 213
 de coordenadas, 58, 59, 76, 135, 166
 ortogonal, 59
 Traslación, 59
 Traspuesta de una matriz, 170, 210
 Triada, 38
 Triádicas, 73
 Triángulo, área, 24, 25
 ley de la suma de vectores, 4
 Triedro móvil, 38
 Triple producto, 17, 26-31

 Umbral, índice, 167
 Unitaria, diada, 73
 matriz, 169
 Unitarios, rectangulares, 2, 3
 vectores, 2, 11

 Variable, 35, 36
 Vector, área, 25, 83
 campo, 3, 12, 13, 168
 columna, 169
 derivada respecto del tiempo, 51, 52
 ecuación, 2, 9
 fila, 169

Vector,
 función de posición, 3
 función de punto, 3
 módulo, 1, 10
 nulo, 2
 operador nabla, 57, 58
 potencial, 81
 producto, 16, 17, 22-26
 posición, 3
 radio, 3
 triple producto, 17, 26-31
 Vectores, 1, 4
 álgebra, 1, 2
 ángulo, 19, 172, 190
 colineales, 8
 componentes, 3, 7, 8
 componentes contravariantes, 136, 156, 157, 167
 componentes covariantes, 157, 158, 167
 coplanarios, 3
 derivación, 35-36
 en la base, 7, 8, 136
 extremo, 1
 igualdad, 1
 origen, 1
 recíprocos, 17
 representación analítica, 1
 representación gráfica, 1, 4
 resultante, 2, 4, 5, 6, 10
 suma, 2, 4
 unitarios, 2, 136
 Vectorial, producto, 16, 17, 26
 forma de determinante, 17, 26
 propiedad distributiva, 16, 26
 Velocidad, 4
 angular, 26, 43, 52
 Velocidad, a lo largo de una curva
 en el espacio, 35, 39, 40
 angular, 26, 43, 52
 aerolar, 85, 86
 de la luz, 81
 de un fluido, 179
 de una partícula, 42, 52, 208, 209
 lineal, 26
 relativa a observadores
 móvil, 52, 53
 Volumen, del paralelepípedo, 26
 elemento de, 136, 137, 159
 en coordenadas curvilíneas, 137, 159
 integrales de, 83, 99-101
 Vértices, campo de, 72





LIBROS DE LA SERIE SCHAUUM CON TEMAS AFINES

Ayres: ALGEBRA MODERNA
Ayres: CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL
Ayres: ECUACIONES DIFERENCIALES
Ayres: FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS SUPERIORES
Ayres: MATRICES
Bronson: ECUACIONES DIFERENCIALES MODERNAS
Bronson: INVESTIGACION DE OPERACIONES
Baumslag: TEORIA DE GRUPOS
Gottfried: INTRODUCCION A LOS CALCULOS EN INGENIERIA
Kruglak: MATEMATICAS APLICADAS A CIENCIA Y TECNOLOGIA
Lipschutz: TEORIA DE CONJUNTOS Y TEMAS AFINES
Spiegel: ANALISIS DE FOURIER
Spiegel: CALCULO SUPERIOR
Spiegel: MATEMATICAS SUPERIORES PARA INGENIEROS Y CIENTIFICOS
Spiegel: TRANSFORMADAS DE LAPLACE
Spiegel: VARIABLE COMPLEJA
Spiegel: VARIABLES REALES

schauum-mcgraw-hill
schauum-mcgraw-hill
schauum-mcgraw-hill
schauum-mcgraw-hill
schauum-mcgraw-hill
schauum-mcgraw-hill